

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

مديرية التربية لولاية برج بوعريريج

السنة الدراسية:

المستوى: السنة الأولى

ثانوية:

المادة: رياضيات

الشعبة: جندج مشترك في آداب

الشعبة: جذع مشترك آداب

البرنامج السنوي

الحجم الساعي السنوي: 84 ساعة

المدة: 28 أسبوعا

الفصل	المحور	المدة	الحجم الساعي
الفصل الأول	1. الأعداد والحساب	10 أسابيع	30 ساعة
الفصل الثاني	2. الدوال	5 أسابيع	15 ساعة
	3. الهندسة المستوية	3 أسابيع	9 ساعات
الفصل الثالث	4. الإحصاء	4 أسابيع	12 ساعة

المستوى: السنة الأولى ثانوي

المادة: رياضيات

الشعبة: جذع مشترك آداب

برنامج الفصل الأول

المجموع الساعي الفصلي: 36 ساعة
المدة: 12 أسبوعا

الفصل	المحور	المدة	المجموع الساعي
الفصل الأول	1. الأعداد والحساب	10 أسابيع	30 ساعة
	المعالجة البيداغوجية والتقويم	أسبوعان	6 ساعات
	المجموع	12 أسبوعا	36 ساعة

الشعبة: جذع مشترك آداب

المحور الأول: الأعداد والحساب

المجموع الساعي للمحور: 30 ساعة

المدة: 10 أسابيع

الأسبوع	المحور	رقم الدرس	العنوان	ح.ساعي
1	الأعداد والحساب	1	تقديم تشخيصي ثم تدعيم المكتسبات الضرورية للمحور.	3
		2	الأعداد: معرفة مختلف مجموعات الأعداد واستعمال الترميز: $\mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{D}, \mathbb{Z}, \mathbb{N}$.	2
2		3	التعرف على أولية عدد.	1
		4	تحليل عدد طبيعي إلى جداء عوامل أولية.	1
3		5	حساب القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر لعددين طبيعيين.	2
		6	تنظيم وإجراء حساب على أعداد ناطقة.	2
4		7	إنجاز حسابات على القوى.	2
5		8	إنجاز حسابات على الجذور التربيعية.	2
		9	تعيين قيمة مقربة أو مدور أو رتبة مقدار لعدد حقيقي.	1
6		10	تنظيم وإجراء حساب على أعداد ناطقة أو حقيقية باليد وبالْحاسبة.	2
		11	الترتيب والقيمة المطلقة: مقارنة عددين حقيقيين.	2
7		12	حصر عدد حقيقي.	2
8		13	التعبير عن مجال بـحصر، والعكس.	1
		14	حساب المسافة بين عددين.	1
9		15	حساب القيمة المطلقة لعدد حقيقي.	2
		16	استغلال مفهوم القيمة المطلقة للتعبير عن مجال.	1
10		17	المعادلات والمتراجحات: حل معادلات من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد.	1
		18	حل متراجحات من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد.	2

ثانوية:

الفصل: الأول
المادة: رياضيات

السنة الدراسية:

المستوى: السنة الأولى جذع مشترك آداب
المدة: 3 سا

الكفاءات المستهدفة: تدعيم المكتسبات الضرورية للمحور.

الأدوات المستعملة: المنهاج، التدرجات السنوية لبناء التعلّات، دليل الأستاذ، مراجع.

تقويم تشخيصي

المراحل	نص التمارين	المدة	الملاحظات
التقويم	تمرين ①: A و B عبارتان جبريتان مع: $A = 3\sqrt{27} - 2\sqrt{3} + 5\sqrt{243}$ $B = \sqrt{8} + 3\sqrt{2} - 4\sqrt{32}$ ① بسط العبارة الجبرية A. ② بسط العبارة الجبرية B. تمرين ②: أكتب D على شكل كسر مقامه عدد ناطق مع: $D = \frac{3}{\sqrt{5} - 2}$ تمرين ③: ABC مثلث قائم في B مع: $AB = 4cm$; $AC = 5cm$. أحسب BC ثم أحسب مساحة المثلث ABC. تمرين ④: a و b عددان حقيقيان مع: $a = \sqrt{5 - \sqrt{4 + 8\sqrt{5}}} ; b = \sqrt{5 + \sqrt{4 + 8\sqrt{5}}}$ ① أحسب $(4 - \sqrt{5})^2$. ② أحسب كل من: $a^2 + b^2$, $a \times b$ ثم استنتج قيمة مبسطة للعدد $(a + b)^2$. تمرين ⑤: أوجد القاسم المشترك الأكبر للعددين 100 و 212. تمرين ⑥: أوجد دالة تآلفية f علما أن: $f(-1) = -3$ و $f(3) = 5$. تمرين ⑦: f دالة تآلفية مع: $f(x) = 3x - 1$ ① عين صور الأعداد: 2، 0، -1 بالدالة f. ② عين السوابق الممكنة للعدد 8 بالدالة f.		

ثانوية:

الفصل: الأول

المحور: الأعداد والحساب

المحتوى المعرفي: الأعداد

السنة الدراسية:

المادة: رياضيات

المستوى: السنة الأولى جذع مشترك آداب

المدة: 2 سا

الكفاءات المستهدفة: معرفة مختلف مجموعات الأعداد واستعمال الترميز: $\mathbb{R}, \mathbb{Q}, \mathbb{D}, \mathbb{Z}, \mathbb{N}$.

الأدوات المستعملة: المنهاج، التدرجات السنوية لبناء التعلات، دليل الأستاذ، الكتاب المدرسي، مراجع.

المراحل	عناصر الدرس	المدة	الملاحظات
التشخيص	نشاط: 1 ص 11 + حل. ① مجموعة الأعداد الطبيعية تعريف: مجموعة الأعداد الطبيعية هي المجموعة التي نرمز لها بالرمز: $\mathbb{N}$ مع: $\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; \dots\}$ أمثلة: ① 10 عدد طبيعي ونكتب: $10 \in \mathbb{N}$، ونقرأ: 10 ينتمي إلى $\mathbb{N}$. ② -8 ليس عددا طبيعيا ونكتب: $-8 \notin \mathbb{N}$، ونقرأ: -8 لا ينتمي إلى $\mathbb{N}$. ملاحظات: ① 0 هو أصغر الأعداد الطبيعية. ② المجموعة $\mathbb{N}$ هي مجموعة غير منتهية. ② مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية تعريف: مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية هي المجموعة التي نرمز لها بالرمز: $\mathbb{Z} = \{\dots; -2; -1; 0; 1; 2; \dots\}$ ملاحظة: • $\mathbb{Z}^+ = \{0; 1; 2; 3; \dots\} = \mathbb{N}$ و $\mathbb{Z}^- = \{\dots; -3; -2; -1; 0\}$. نتيجة: مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية الموجبة $\mathbb{Z}^+$ هي مجموعة الأعداد الطبيعية $\mathbb{N}$. أمثلة: ① 19 عدد صحيح نسبي ونكتب $19 \in \mathbb{Z}$. ② -24 عدد صحيح نسبي ونكتب $-24 \in \mathbb{Z}$. ③ $\frac{4}{3}$ ليس عددا صحيحا نسبيا ونكتب $\frac{4}{3} \notin \mathbb{Z}$.		
بناء المفاهيم			

③ مجموعة الأعداد العشرية

تعريف:

نقول عن عدد A أنه عشري إذا أمكن كتابته على الشكل $\frac{a}{10^n}$ مع a عدد صحيح نسبي و n عدد طبيعي. مجموعة الأعداد العشرية نرمز لها بالرمز: $\mathbb{D}$.

أمثلة:

① $\frac{21}{100}$ عدد عشري ونكتب: $\frac{21}{100} \in \mathbb{D}$ لأن: $\frac{21}{100} = \frac{21}{10^2}$.

② 8 عدد عشري ونكتب: $8 \in \mathbb{D}$ لأن:

$8 = \frac{8}{1} = \frac{8 \times 10}{1 \times 10} = \frac{80}{10} = \frac{80}{10^1}$ أو $8 = \frac{8}{1}$.

③ $\frac{-5}{4}$ عدد عشري ونكتب: $\frac{-5}{4} \in \mathbb{D}$ لأن:

$\frac{-5}{4} = \frac{-5 \times 25}{4 \times 25} = \frac{-125}{100} = \frac{-125}{10^2}$.

④ $\frac{17}{3}$ ليس عدد عشري ونكتب: $\frac{17}{3} \notin \mathbb{D}$ لأن: $\frac{17}{3}$ لا يمكن كتابته

على الشكل: $\frac{a}{10^n}$.

ملاحظات:

① كل عدد صحيح نسبي هو عدد عشري ونكتب: $\mathbb{Z} \subset \mathbb{D}$.

② يمكن كتابة كل عدد عشري على شكل عدد بالفاصلة يتكون من جزء صحيح وجزء عشري منتهي.

أمثلة:

① 0.21 هو عدد عشري.

② $\frac{71}{24} = 2.9583\ldots$ ليس عدد عشري لأن جزؤه العشري غير منتهي.

④ مجموعة الأعداد الناطقة

تعريف:

نقول عن عدد A أنه ناطق إذا أمكن كتابته على الشكل $\frac{a}{b}$ مع a و b عدداً صحيحان نسبياً و $b \neq 0$. مجموعة الأعداد الناطقة نرمز لها بالرمز: $\mathbb{Q}$.

أمثلة:

① $\frac{4}{3}$ عدد ناطق ونكتب: $\frac{4}{3} \in \mathbb{Q}$.

② $-\frac{9}{2}$ عدد ناطق ونكتب: $-\frac{9}{2} \in \mathbb{Q}$.

③ 12.04 عدد ناطق ونكتب: $12.04 \in \mathbb{Q}$ لأن: $12.04 = \frac{1204}{100}$.

④ $0.111\ldots$ عدد ناطق لأن: $\frac{1}{9} = 0.111\ldots$ ونكتب:

$0.111\ldots \in \mathbb{Q}$.

⑤ $\sqrt{2}$ ليس عدد ناطق لأنه لا يمكن كتابته على شكل كسر ونكتب: $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

بن
المفاهيم

٥ مجموعة الأعداد الحقيقية

تعريف:

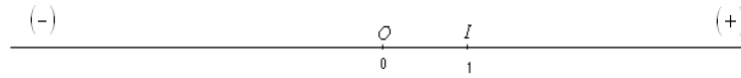
نسمي عدد حقيقي كل عدداً ناطق أو أصم. مجموعة الأعداد الحقيقية نرسم لها بالرمز: $\mathbb{R}$.

أمثلة:

الأعداد $\frac{\sqrt{2}}{3}$ ، $-1 + \sqrt{5}$ ، 2 ، -7 ، $2\pi + 5$ هي أعداد حقيقية.

ملاحظات:

- $\mathbb{R}^+$: هي مجموعة الأعداد الحقيقية الموجبة $(]0; +\infty[)$.
- $\mathbb{R}^-$: هي مجموعة الأعداد الحقيقية السالبة $(]-\infty; 0])$.
- $\mathbb{R}^*$: هي مجموعة الأعداد الحقيقية غير المعدومة.
- العدد الحقيقي 0 هو عدد حقيقي موجب وسالب في آن واحد أي أنه ينتمي إلى $\mathbb{R}^+$ وينتمي إلى $\mathbb{R}^-$.
- يمثل كل عدد حقيقي على مستقيم يسمى المستقيم العددي أو المستقيم الحقيقي.



❖ مقارنة مجموعات الأعداد:

- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$: رمز الإحتواء.
- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$ (N محتواة في $\mathbb{Z}$) أي أن $\mathbb{N}$ جزء من $\mathbb{Z}$.

تمرين تطبيقي 1:

عين أصغر مجموعة أعداد ينتمي إليها كل عدد من الأعداد التالية:

$$\frac{3}{11}; 0.082; (2 + \sqrt{6})^2; (2 - \sqrt{3})(2 + \sqrt{3}); (2 - \sqrt{11})(2 - 4\sqrt{11}); (1 + 2\sqrt{11}); \frac{(\pi + 1)^2}{2\pi^2 + 4\pi + 2}; -45.223\ldots; \sqrt{10}$$

تمرين تطبيقي 2: أكمل الجدول التالي:

العدد المجموعة	$\frac{21}{43}$	$(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)$	$\frac{1005}{1000}$	40.25
$\mathbb{N}$				
$\mathbb{Z}$				
$\mathbb{D}$				
$\mathbb{Q}$				
$\mathbb{R}$				

تمارين منزلية: 1-2-3 ص 46.

السنة الدراسية:
المادة: رياضيات
المستوى: السنة الأولى جذع مشترك آداب
المدة: 1 س

ثانوية:
الفصل: الأول
المحور: الأعداد والحساب
المحتوى المعرفي: الأعداد

الكفاءات المستهدفة: التعرف على أولية عدد.
الأدوات المستعملة: المنهاج، التدرجات السنوية لبناء التعلبات، دليل الأستاذ، الكتاب المدرسي، مراجع.

المراحل	عناصر الدرس	المدة	الملاحظات
التشخيص	نشاط: 2 ص 11 + حل. 1 أولية عدد طبيعي تعريف: نقول عن عدد طبيعي أنه أولي إذا كان يقبل بالضبط قاسمين مختلفين هما العدد نفسه و 1.		
بناء المفاهيم	أمثلة: ① الأعداد 3، 7، 23 و 41 أعداد أولية. ② العدد 22 ليس أولي لأنه يقبل أكثر من قاسمين. ملاحظات: ① أصغر عدد أولي هو 2. ② العدد 1 ليس أولي لأنه يقبل قاسما واحدا هو 1. ③ العدد 0 ليس أولي لأنه يقبل القسمة على كل الأعداد الطبيعية غير المعدومة. 2 قائمة الأعداد الأولية الأصغر من 100 2، 3، 5، 7، 11، 13، 17، 19، 23، 29، 31، 37، 41، 43، 47، 53، 59، 61، 67، 71، 73، 79، 83، 89 و 97.		
التقويم	ملاحظة: كل عدد طبيعي غير أولي وأكبر من 2 يقبل تحليلا إلى جداء عوامل أولية. تمرين تطبيقي: عين الأعداد الأولية من بين الأعداد التالية: 89، 43، 212، 2018، 25، 101، 27، 405، 18.		

③ إختبار أولية عدد طبيعي غير معدوم

طريقة عمل: لاختبار أولية عدد طبيعي نتبع الخطوات التالية:

① نقسم العدد الطبيعي على الأعداد الأولية حسب ترتيبها التصاعدي،

② نتوقف عندما نصل إلى باقي القسمة المعدوم أو حاصل القسمة أصغر من المقسوم عليه، فإذا كان الباقي معدوم فالعدد ليس أولي أما إذا كان حاصل القسمة أصغر من المقسوم عليه فالعدد أولي.

مثال 1: إختبار أولية العدد 203

هل العدد يقبل القسمة على	2	3	5	7
الإجابة	لا	لا	لا	نعم

بما أن باقي قسمة 203 على 7 معدوم فإن العدد 203 ليس أولي.

مثال 2: إختبار أولية العدد 281

هل العدد يقبل القسمة على	2	3	5	7	11	13	17
الإجابة	لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا

بما أن حاصل قسمة 281 على 19 أصغر من المقسوم عليه فإن العدد 281 أولي.

④ إختبار قابلية قسمة عدد على 2، 3، 4، 5 و 9

① يكون العدد الطبيعي قابلاً للقسمة على 2 إذا كان رقم آحاده زوجي.

أمثلة: 24، 2026، 1000538، 2530.

② يكون العدد الطبيعي قابلاً للقسمة على 3 إذا كان مجموع أرقامه مضاعف ل 3.

أمثلة: 18، 2022، 12000003، 9800000241.

③ يكون العدد الطبيعي قابلاً للقسمة على 4 إذا كان رقم آحاده وعشراته مضاعف ل 4.

أمثلة: 13024، 10000048، 4052316.

④ يكون العدد الطبيعي قابلاً للقسمة على 5 إذا كان رقم آحاده 0 أو 5.

أمثلة: 12315، 78230010.

⑤ يكون العدد الطبيعي قابلاً للقسمة على 9 إذا كان مجموع أرقامه مضاعف ل 9.

أمثلة: 5800347، 4680، 800213004.

تمرين تطبيقي: إختبر أولية الأعداد الطبيعية التالية:

907، 187، 313.

بناء
المفاهيم

التقويم

ثانوية:

الفصل: الأول

المحور: الأعداد والحساب

المحتوى المعرفي: الأعداد

السنة الدراسية:

المادة: رياضيات

المستوى: السنة الأولى جذع مشترك آداب

المدة: 1 س

الكفاءات المستهدفة: تحليل عدد طبيعي إلى جداء عوامل أولية.

الأدوات المستعملة: المنهاج، التدرجات السنوية لبناء التعلات، دليل الأستاذ، المسطرة، مراجع.

المراحل	عناصر الدرس	المدة	الملاحظات																																
التشخيص	نشاط: أكتب كلا من 15 و 20 على شكل جداء عوامل أولية. ① تحليل عدد طبيعي إلى جداء عوامل أولية طريقة عمل: لتحليل عدد طبيعي a إلى جداء عوامل أولية نتبع الخطوات التالية: ① نقسم العدد الطبيعي a على أصغر عدد أولي يكون قاسما له، ② نقسم حاصل القسمة على أصغر عدد أولي يكون قاسما له، ③ نتوقف عندما نصل إلى حاصل القسمة 1، ④ نكتب جداءات العوامل باستعمال القوى وهو تحليل العدد إلى جداء عوامل أولية.																																		
بناء المفاهيم	مثال: تحليل العددين 440 و 720 إلى جداء عوامل أولية <table> <tr> <td>720</td><td>2</td><td>440</td><td>2</td></tr> <tr> <td>360</td><td>2</td><td>220</td><td>2</td></tr> <tr> <td>180</td><td>2</td><td>110</td><td>2</td></tr> <tr> <td>90</td><td>2</td><td>55</td><td>5</td></tr> <tr> <td>45</td><td>3</td><td>11</td><td>11</td></tr> <tr> <td>15</td><td>3</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>5</td><td>5</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> ومنه، $440 = 2^3 \times 5^1 \times 11^1$ و $720 = 2^4 \times 3^2 \times 5^1$	720	2	440	2	360	2	220	2	180	2	110	2	90	2	55	5	45	3	11	11	15	3	1		5	5			1					
720	2	440	2																																
360	2	220	2																																
180	2	110	2																																
90	2	55	5																																
45	3	11	11																																
15	3	1																																	
5	5																																		
1																																			
التقويم	تمرين تطبيقي: حلل الأعداد الطبيعية التالية إلى جداء عوامل أولية: 11400، 2018، 1360، 908، 740																																		

② إستعمالات التحليل إلى جداء عوامل أولية لعدد طبيعي غير معدوم
أ. لجعل كسر غير قابل للاختزال

طريقة عمل: لجعل الكسر $\frac{a}{b}$ مع $b \neq 0$ غير قابل للاختزال نقوم بتحليل بسطه a ومقامه b إلى جداء عوامل أولية ثم نقوم بالتبسيط لنحصل على كسر غير قابل للاختزال.

مثال: جعل الكسر $\frac{40}{508}$ غير قابل للاختزال

508	2	40	2
254	2	20	2
127	127	10	2
1		5	5
		1	

ومنه، $40 = 2^3 \times 5^1$ و $508 = 2^2 \times 127^1$
إذن، $\frac{40}{508} = \frac{2^3 \times 5^1}{2^2 \times 127^1} = \frac{2^1 \times 5^1}{127^1} = \frac{10}{127}$
ب. لمعرفة إذا كان عدد ناطق عشريا

طريقة عمل: لمعرفة إذا كان العدد الناطق $\frac{a}{b}$ عشريا نتبع الخطوات التالية:

- ① نقوم بجعل الكسر $\frac{a}{b}$ غير قابل للاختزال لنحصل على كسر $\frac{a'}{b'}$ ،
- ② نقوم بتحليل العدد b' إلى جداء عوامل أولية،
- ③ إذا كان تحليل العدد b' إلى جداء عوامل أولية يشمل إلا العاملين 2 و/أو 5 فالعدد $\frac{a}{b}$ عشري وإلا فهو ليس عشري.

مثال 1: العدد $\frac{3}{25}$ عشري لأن: تحليل العدد 25 إلى جداء عوامل أولية هو: $25 = 5^2$.

مثال 2: العدد $\frac{12}{600}$ عشري لأن: $\frac{12}{600} = \frac{1}{50}$ وتحليل العدد 50 إلى جداء عوامل أولية هو: $50 = 2^1 \times 5^2$.

مثال 3: العدد $\frac{112}{1800}$ ليس عشري لأن: $\frac{112}{1800} = \frac{14}{225}$ وبما أن $225 = 3^2 \times 5^2$ فالعدد $\frac{112}{1800}$ ليس عشري.

مثال 4: العدد $\frac{5}{110}$ ليس عشري لأن: $\frac{5}{110} = \frac{1}{22} = \frac{1}{2^1 \times 11^1}$.
تمرين تطبيقي: ليكن a و b عددين طبيعيين حيث:

$$b = 540 \text{ و } a = 160$$

① حل العددين a و b إلى جداء عوامل أولية.

② اختزل الكسر $\frac{a}{b}$.

③ استنتج تحليلا لكل من: 3^2b ، a^2 ، $2b$ ، b^7 .

بناء
المفاهيم

التقويم

ثانوية:

الفصل: الأول

المحور: الأعداد والحساب

المحتوى المعرفي: الأعداد

السنة الدراسية:

المادة: رياضيات

المستوى: السنة الأولى جذع مشترك آداب

المدة: 2 س

الكفاءات المستهدفة: حساب القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر لعددتين طبيعيتين.

الأدوات المستعملة: المنهاج، التدرجات السنوية لبناء التعلات، دليل الأستاذ، الكتاب المدرسي، مراجع.

المراحل	عناصر الدرس	المدة	الملاحظات
التشخيص	نشاط: ① حلل إلى جداء عوامل أولية العددين 504 و 360. ② باستعمال خوارزمية إقليدس أوجد $PGCD(360; 504)$. ③ أحسب جداء العوامل المشتركة فقط في تحليلي العددين 360 و 504 حيث يؤخذ كل عامل مرة واحدة وبأصغر أس. ماذا تلاحظ؟ ④ أحسب جداء العوامل المشتركة وغير المشتركة في تحليلي العددين 360 و 504 حيث يؤخذ كل عامل مرة واحدة وبأكبر أس. ① القاسم المشترك الأكبر لعددتين طبيعيتين غير معدومين تعريف: القاسم المشترك الأكبر لعددتين طبيعيتين غير معدومين أو لعدة أعداد طبيعية غير معدومة يساوي جداء العوامل المشتركة فقط في تحليلي العددين أو تحليلات الأعداد مأخوذة مرة واحدة وبأصغر أس ونرمز له بالرمز: $PGCD$. $Plus Grand Commun Déviseur$.		
بناء المفاهيم	② المضاعف المشترك الأصغر لعددتين طبيعيتين غير معدومين تعريف: المضاعف المشترك الأصغر لعددتين طبيعيتين غير معدومين أو لعدة أعداد طبيعية غير معدومة يساوي جداء العوامل المشتركة وغير المشتركة في تحليلي العددين أو تحليلات الأعداد مأخوذة مرة واحدة وبأكبر أس ونرمز له بالرمز: $PPCM$. $Plus Petit Commun Multiplicateur$.		

	مثال: حساب $PGCD$ و $PPCM$ للعددين الطبيعيين: 40 و 212 <table> <tr> <td>212</td> <td>2</td> <td>40</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>106</td> <td>2</td> <td>20</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>53</td> <td>53</td> <td>10</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> </tr> </table> ومنه، $40 = 2^3 \times 5^1$ و $212 = 2^2 \times 53^1$ إذن، $PGCD(40; 212) = 2^2 = 4$ و $PPCM(40; 212) = 2^3 \times 5^1 \times 53^1 = 2120$. ملاحظات: a و b عددان طبيعيان غير معدومين ① إذا كان a و b أوليان فيما بينهما فإن: $PGCD(a; b) = 1$ و $PPCM(a; b) = a \times b$. مثال: a و b عددان طبيعيان حيث: $a = 135$; $b = 154$ لدينا: $a = 3^3 \times 5^1$ و $b = 2^1 \times 7^1 \times 11^1$ ومنه، $PGCD(135; 154) = 1$ و $PPCM(135; 154) = 135 \times 154 = 20790$. ② إذا كان a مضاعف لـ b (a يقبل القسمة على b) فإن: $PGCD(a; b) = b$ و $PPCM(a; b) = a$. مثال: a و b عددان طبيعيان حيث: $a = 16$; $b = 64$ لدينا: $a = 2^4$ و $b = 2^6$ ومنه، $PGCD(135; 154) = 2^4 = 16$ و $PPCM(135; 154) = 2^6 = 64$. ③ إذا كان: $PGCD(a; b) = 1$ فإن: $PGCD(a^2; b^2) = 1$. مثال: a و b عددان طبيعيان حيث: $a = 9$; $b = 20$ لدينا: $a = 3^2$ و $b = 2^2 \times 5^1$ ومنه، $PGCD(9; 20) = 1$ لدينا: $a^2 = 3^4$ و $b^2 = 2^4 \times 5^2$ ومنه، $PGCD(81; 400) = 1$. تمرين تطبيقي: ① حلل إلى جداء عوامل أولية كل من الأعداد: 50، 450، 1800. ② بسط العدد A مع: $A = 3\sqrt{50} - 13\sqrt{450} + 5\sqrt{1800}$ ③ احسب: $PGCD(50; 450)$ و $PPCM(50; 450)$. ④ اجعل الكسور التالية غير قابلة للاختزال: $\frac{450}{1800}; \frac{50}{1800}; \frac{50}{450}$ ⑤ أحسب: $\frac{A}{-6\sqrt{2}}$.	212	2	40	2	106	2	20	2	53	53	10	2	1		5	5			1		بناء المفاهيم التقويم
212	2	40	2																			
106	2	20	2																			
53	53	10	2																			
1		5	5																			
		1																				

السنة الدراسية:
 المادة: رياضيات
 المستوى: السنة الأولى جذع مشترك آداب
 المدة: 2 س

ثانوية:
 الفصل: الأول
 المحور: الأعداد والحساب
 المحتوى المعرفي: الأعداد

الكفاءات المستهدفة: تنظيم وإجراء حساب على أعداد ناطقة.
 الأدوات المستعملة: المنهاج، التدرجات السنوية لبناء التعلبات، دليل الأستاذ، المسطرة، مراجع.

المراحل	عناصر الدرس	المدة	الملاحظات																				
التشخيص	نشاط: أحسب ما يلي: $\frac{1}{4}$; $\frac{5}{3} \times \frac{6}{3}$; $\frac{11}{2} - \frac{3}{5}$; $\frac{2}{3} + \frac{3}{2}$. الحساب على الكسور مبرهنة: a, b, a', b' أعداد حقيقية <table border="1"> <thead> <tr> <th>العملية</th><th>العلاقة</th><th>الشرط</th><th>التبسيط</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>المجموع</td><td>$A = \frac{a}{b} + \frac{a'}{b'}$</td><td>$b' \neq 0, b \neq 0$</td><td>$A = \frac{a \times b' + b \times a'}{b \times b'}$</td></tr> <tr> <td>الفرق</td><td>$A = \frac{a}{b} - \frac{a'}{b'}$</td><td>$b' \neq 0, b \neq 0$</td><td>$A = \frac{a \times b' - b \times a'}{b \times b'}$</td></tr> <tr> <td>الجداء</td><td>$A = \frac{a}{b} \times \frac{a'}{b'}$</td><td>$b' \neq 0, b \neq 0$</td><td>$A = \frac{a \times a'}{b \times b'}$</td></tr> <tr> <td>المقلوب</td><td>$A = \frac{1}{\frac{1}{a}}$</td><td>$a \neq 0$</td><td>$A = 1 \times \frac{a}{1} = a$</td></tr> </tbody> </table>	العملية	العلاقة	الشرط	التبسيط	المجموع	$A = \frac{a}{b} + \frac{a'}{b'}$	$b' \neq 0, b \neq 0$	$A = \frac{a \times b' + b \times a'}{b \times b'}$	الفرق	$A = \frac{a}{b} - \frac{a'}{b'}$	$b' \neq 0, b \neq 0$	$A = \frac{a \times b' - b \times a'}{b \times b'}$	الجداء	$A = \frac{a}{b} \times \frac{a'}{b'}$	$b' \neq 0, b \neq 0$	$A = \frac{a \times a'}{b \times b'}$	المقلوب	$A = \frac{1}{\frac{1}{a}}$	$a \neq 0$	$A = 1 \times \frac{a}{1} = a$		
العملية	العلاقة	الشرط	التبسيط																				
المجموع	$A = \frac{a}{b} + \frac{a'}{b'}$	$b' \neq 0, b \neq 0$	$A = \frac{a \times b' + b \times a'}{b \times b'}$																				
الفرق	$A = \frac{a}{b} - \frac{a'}{b'}$	$b' \neq 0, b \neq 0$	$A = \frac{a \times b' - b \times a'}{b \times b'}$																				
الجداء	$A = \frac{a}{b} \times \frac{a'}{b'}$	$b' \neq 0, b \neq 0$	$A = \frac{a \times a'}{b \times b'}$																				
المقلوب	$A = \frac{1}{\frac{1}{a}}$	$a \neq 0$	$A = 1 \times \frac{a}{1} = a$																				
بناء المفاهيم	أمثلة: $\frac{2}{5} + \frac{3}{7} = \frac{2 \times 7 + 3 \times 5}{5 \times 7} = \frac{14 + 15}{35} = \frac{29}{35}$ ① $\frac{3}{11} - \frac{4}{13} = \frac{3 \times 13 - 4 \times 11}{11 \times 13} = \frac{39 - 44}{143} = \frac{-5}{143}$ ② $\frac{7}{2} \times \frac{9}{11} = \frac{7 \times 9}{2 \times 11} = \frac{63}{22}$ ③ $\frac{3}{5} = 3 \times \frac{2}{5} = \frac{6}{5}$ ④ تمرين تطبيقي: بسط الكسور التالية: $\frac{2}{7} + \frac{1}{2}$; $\frac{3}{7}$; $\frac{2\sqrt{3}-1}{2} + \frac{4\sqrt{3}-1}{5}$; $\frac{(\sqrt{5}-2)}{3} \times \frac{(2\sqrt{5}+4)}{8}$																						
التقويم																							

ثانوية:

الفصل: الأول

المحور: الأعداد والحساب

المحتوى المعرفي: الأعداد

السنة الدراسية:

المادة: رياضيات

المستوى: السنة الأولى جذع مشترك آداب

المدة: 2 س

الكفاءات المستهدفة: إنجاز حسابات على القوى.

الأدوات المستعملة: المنهاج، التدرجات السنوية لبناء التعلبات، دليل الأستاذ، مراجع.

المراحل	عناصر الدرس	المدة	الملاحظات
التشخيص	نشاط: أحسب ما يلي: ① $2^3 \times 5^3$; $(2 \times 5)^3$ ⑤ 3^0 ② $(3^2)^4$; 3^8 ⑥ $\frac{1}{3-1}$ ③ $\frac{2^3}{4^3}$; $(\frac{2}{4})^3$ ⑦ 4^6 ; $4^2 \times 4^4$ ④ $(\frac{1}{2})^5$; $\frac{1}{2^5}$ ⑧ $3^3 \times 3^{-4}$; $\frac{1}{3}$ ⑨ أعط تخميناً حول قواعد الحساب على القوى. ❖ الحساب على القوى الصحيحة تعريف: a عدد حقيقي كفي و n عدد طبيعي غير معدوم. نسمي القوة ذات الرتبة n للعدد الحقيقي a العدد a^n حيث: $a^n = \underbrace{a \times a \times a \times \dots \times a}_n$ ملاحظات: من أجل كل عدد حقيقي غير معدوم a ومن أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n, $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$. من أجل كل عدد حقيقي غير معدوم a لدينا: $a^1 = a$. أمثلة: ① $4^{-3} = \frac{1}{4^3} = \frac{1}{64} = 0.015625$ ② $5^{-1} = \frac{1}{5^1} = \frac{1}{5} = 0.2$ حالة خاصة: من أجل كل عدد حقيقي a غير معدوم لدينا: $a^0 = 1$. برهان: لدينا $a^0 = a^{n-n} = a^n \times a^{-n}$ ومنه، $a^0 = a^n \times \frac{1}{a^n}$ أي: $a^0 = 1$.		
بناء المفاهيم			

خواص:

a و b عددان حقيقيان غير معدومين و n و m عددان صحيحان نسبيا.

$$a^m \times a^n = a^{m+n} \quad ①$$

$$(a^m)^n = a^{m \times n} \quad ②$$

$$(a \times b)^m = a^m \times b^m \quad ③$$

$$a^{n-m} = a^n \times a^{-m} = \frac{a^n}{a^m} \quad ④$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^m = \frac{a^m}{b^m} \quad ⑤$$

أمثلة:

$$2^4 \times 2^6 = 2^{4+6} = 2^{10} = 1024 \quad ①$$

$$2^5 \times 2^{-1} = 2^{5-1} = 2^4 = 16 \quad ②$$

$$5^2 \times 5^{-4} = 5^{2-4} = 5^{-2} = \frac{1}{5^2} = \frac{1}{25} = 0.04 \quad ③$$

$$(3^2)^4 = 3^{2 \times 4} = 3^8 = 6561 \quad ④$$

$$(\sqrt{2} \times 4)^2 = (\sqrt{2})^2 \times 4^2 = 2 \times 16 = 32 \quad ⑤$$

$$\left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{3^2}{4^2} = \frac{9}{16} = 0.5625 \quad ⑥$$

ملاحظة:

إذا كان n عدد زوجي فإن: $(-a)^n = a^n$.

إذا كان n عدد فردي فإن: $(-a)^n = -a^n$.

أمثلة: $(-2)^4 = 2^4 = 16$ ، $(-2)^5 = -2^5 = -32$.

تمرين تطبيقي:

n عدد صحيح نسبي، A عدد مع: $A = \frac{15 \times 9^n - 3 \times 3^{2n}}{6 \times 3^{2n}}$

باستعمال خواص القوى بين أن A عدد طبيعي.

بناء
المفاهيم

التقويم

ثانوية:

الفصل: الأول

المحور: الأعداد والحساب

المحتوى المعرفي: الأعداد

السنة الدراسية:

المادة: رياضيات

المستوى: السنة الأولى جذع مشترك آداب

المدة: 2 س

الكفاءات المستهدفة: إنجاز حسابات على الجذور التربيعية.

الأدوات المستعملة: المنهاج، التدرجات السنوية لبناء التعلات، دليل الأستاذ، مراجع.

المراحل	عناصر الدرس	المدة	الملاحظات
التشخيص	نشاط: ① أحسب ما يلي: $\sqrt{25 \times 4}$; $\sqrt{25} \times \sqrt{4}$; $\sqrt{25 \times 4}$; $\frac{\sqrt{9}}{\sqrt{4}}$; $\sqrt{\frac{9}{4}}$; $(\sqrt{2})^2$. ② أحسب: $\sqrt{7} + \sqrt{2}$; $\sqrt{7+2}$. ماذا تلاحظ؟ ③ أحسب: $\sqrt{10} - \sqrt{6}$; $\sqrt{10-6}$. ماذا تلاحظ؟ ❖ الحساب على الجذور التربيعية تعريف: الجذر التربيعي للعدد الحقيقي الموجب a هو العدد الحقيقي الموجب الذي نرمز له بالرمز: $\sqrt{a}$ مع: $(\sqrt{a})^2 = a$.		
بناء المفاهيم	أمثلة: $(\sqrt{5})^2 = 5$, $\sqrt{64} = 8$, $\sqrt{0.01} = 0.1$ $\sqrt{25 \times 10^8} = \sqrt{25} \times \sqrt{10^8} = 5 \times 10^4 = 50000$ ملاحظة: كل عدد حقيقي سالب تماما ليس له جذر تربيعي. خواص: a و b عددين حقيقيين موجبان. ① $\sqrt{a} \geq 0$ ② $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ مع: $b \neq 0$ ③ $\sqrt{\frac{1}{b}} = \frac{1}{\sqrt{b}}$ مع: $b \neq 0$ ④ $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$ أمثلة: $\sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{\sqrt{1}}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2}$, $\sqrt{4 \times 9} = \sqrt{4} \times \sqrt{9} = 2 \times 3 = 6$ اصطلاح: $a \geq 0$ لدينا: $\sqrt{a} = a^{\frac{1}{2}}$ ملاحظات: ① $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$ ② $\sqrt{a-b} \neq \sqrt{a} - \sqrt{b}$ تمرين تطبيقي: A و B عددين حقيقيين مع: $A = \frac{\sqrt{3}+2}{\sqrt{3}-5}$; $B = \frac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{5}-1}$ ❖ أكتب كلا من A و B على شكل كسر مقامه عدد ناطق. تمرين منزلي: $A = 2\sqrt{50} + 3\sqrt{98} - 12\sqrt{2}$ عدد حقيقي مع: ❖ بسط العدد الحقيقي A.		
التقويم			

ثانوية:

الفصل: الأول

المحور: الأعداد والحساب

المحتوى المعرفي: الأعداد

السنة الدراسية:

المادة: رياضيات

المستوى: السنة الأولى جذع مشترك آداب

المدة: 1 س

الكفاءات المستهدفة: تعيين قيمة مقربة أو مدور أو رتبة مقدار لعدد حقيقي.

الأدوات المستعملة: المنهاج، التدرجات السنوية لبناء التعلات، دليل الأستاذ، الكتاب المدرسي، المسطرة، الآلة الحاسبة، مراجع.

المراحل	عناصر الدرس	المدة	الملاحظات																									
التشخيص	نشاط: باستعمال آلة حاسبة: ① أحسب العدد π. ② أحسب العدد $\frac{22}{7}$. ماذا تلاحظ؟ ③ عين ثلاث قيم مقربة للعدد π. ① القيمة المقربة																											
	تعريف: القيمة المقربة هي تقريب قيمة ما للحصول على قيم تقريبية. ② مدور عدد حقيقي تعريف: x عدد حقيقي مكتوب على شكله العشري a ذو الرتبة $n+1$ مدور إلى 10^{-n} هو العدد الحقيقي المعروف كيلي: ➤ إذا كان: $a < 5$ نأخذ العدد بأرقامه العشرية إلى غاية الرقم الذي رتبته n. ➤ إذا كان: $a \geq 5$ نأخذ العدد بأرقامه العشرية إلى غاية الرقم الذي رتبته n ونضيف له 1.		بناء المفاهيم																									
	مثال 1: x عدد حقيقي مع: $x = 17.287352106$ • مدور x إلى 10^{-3} هو: $x \simeq 17.287$ • مدور x إلى 10^{-6} هو: $x \simeq 17.287352$ • مدور x إلى 10^0 (الوحدة) هو: $x \simeq 17$ مثال 2: y عدد حقيقي مع: $y = -6.973251$ • مدور y إلى 10^{-4} هو: $y \simeq -6.9733$ • مدور y إلى 10^{-1} هو: $y \simeq -7.0$ • مدور y إلى 10^0 (الوحدة) هو: $y \simeq -7$ مثال تطبيقي: <table><tr><th>العدد</th><th>المدور إلى 10^0</th><th>المدور إلى 10^{-1}</th><th>المدور إلى 10^{-2}</th><th>المدور إلى 10^{-3}</th></tr><tr><td>505.9683248</td><td>506</td><td>506.0</td><td>505.97</td><td>505.968</td></tr><tr><td>-44.66666</td><td>-45</td><td>-44.7</td><td>-44.67</td><td>-44.667</td></tr><tr><td>2012.124579</td><td>2012</td><td>2012.1</td><td>2012.12</td><td>2012.125</td></tr><tr><td>-20.598</td><td>-21</td><td>-20.6</td><td>-20.60</td><td>-20.598</td></tr></table>	العدد	المدور إلى 10^0	المدور إلى 10^{-1}	المدور إلى 10^{-2}	المدور إلى 10^{-3}	505.9683248	506	506.0	505.97	505.968	-44.66666	-45	-44.7	-44.67	-44.667	2012.124579	2012	2012.1	2012.12	2012.125	-20.598	-21	-20.6	-20.60	-20.598		
العدد	المدور إلى 10^0	المدور إلى 10^{-1}	المدور إلى 10^{-2}	المدور إلى 10^{-3}																								
505.9683248	506	506.0	505.97	505.968																								
-44.66666	-45	-44.7	-44.67	-44.667																								
2012.124579	2012	2012.1	2012.12	2012.125																								
-20.598	-21	-20.6	-20.60	-20.598																								

③ الكتابة العلمية لعدد حقيقي

تعريف: x عدد عشري. الكتابة العلمية ل x هي: $a \times 10^n$ حيث: $1 \leq a < 10$ و n عدد صحيح نسبي.

ملاحظة: الكتابة التالية للعدد $0.000321 = 32.1 \times 10^{-5}$ ليست بكتابة علمية لأن: $32.1 > 10$.
أمثلة:

العدد	الكتابة العلمية
27903	2.7903×10^4
0.0007	7×10^{-4}
-0.0000251	-2.51×10^{-5}
13809.231	1.3859231×10^4
2025	2.025×10^3

④ رتبة مقدار عدد

تعريف: x عدد حقيقي مكتوب على شكله العلمي: $a \times 10^n$ رتبة مقدار العدد x هي: $a' \times 10^n$ حيث: a' هو مدور a إلى الوحدة.

- مثال 1:** x عدد حقيقي مع: $x = 2567321$
- الكتابة العلمية للعدد x هي: 2.567321×10^6
 - رتبة مقدار العدد x هي: 3×10^6
- مثال 2:** x عدد حقيقي مع: $x = -0.000000091$
- الكتابة العلمية للعدد x هي: -9.1×10^{-8}
 - رتبة مقدار العدد x هي: -9×10^{-8}

❖ رتبة مقدار جداء أو حاصل قسمة عددين

رتبة مقدار جداء عددين هي جداء رتبتي مقدار العددين.
رتبة مقدار حاصل قسمة عددين هي حاصل قسمة رتبتي مقدار العددين.

تمرين تطبيقي:

a و b عددا حقيقيان مع: $a = 23456$; $b = -0.0000072$

عين رتبة مقدار كلا من: a ; b ; $a \times b$; $\frac{a}{b}$.

تمرين منزلي: 26 ص 50.

بناء المفاهيم

التقويم

ثانوية:

الفصل: الأول

المحور: الأعداد والحساب

المحتوى المعرفي: الأعداد

السنة الدراسية:

المادة: رياضيات

المستوى: السنة الأولى جذع مشترك آداب

المدة: 2 س

الكفاءات المستهدفة: تنظيم وإجراء حساب على أعداد ناطقة أو حقيقية باليد وبالحاسبة.

الأدوات المستعملة: المنهاج، التدرجات السنوية لبناء التعلبات، دليل الأستاذ الآلة الحاسبة، المسطرة، مراجع.

المراحل	عناصر الدرس	المدة	الملاحظات																				
التشخيص	نشاط: ① أحسب باليد العدد: $A = 40 - 5 \times 3^2 + \frac{\sqrt{49} \times (8 - 2)}{3}$ ② باستعمال آلة حاسبة أوجد القيمة المضبوطة للعدد B مع: $B = \frac{2005 + 1159.4}{453 - 13.5}$ ❖ تنظيم حساب باليد أو بالحاسبة العلمية ① تنظيم حساب باليد طريقة عمل: عند إجراء حساب ما، نتبع الخطوات التالية احتراماً لأولويات العمليات حيث ننجز على التوالي: ① الحسابات داخل الأقواس، ② الحسابات المتعلقة بالقوى والجذور التربيعية، ③ عمليات الضرب والقسمة حسب ترتيب كتابتها، ④ عمليات الجمع والطرح حسب ترتيب كتابتها. ② تنظيم حساب بالحاسبة العلمية طريقة عمل: لإنجاز حساب يتضمن جذور أو كسور بالحاسبة نستعمل أقواس لحساب العبارات الموجودة تحت الجذور أو في البسط أو في المقام. مثال: إنجاز برنامج لحساب العدد D مع: $D = \frac{2 \times 10^2 - \sqrt{3}}{2 - 0.5}$ <table><tr><td>(</td><td>2</td><td>×</td><td>1</td><td>0</td><td>y^x</td><td>2</td><td>-</td><td>3</td><td>$\sqrt{}$</td></tr><tr><td>)</td><td>÷</td><td>(</td><td>2</td><td>-</td><td>0</td><td>.</td><td>5</td><td>)</td><td>=</td></tr></table> النتيجة الظاهرة هي: 132.1786328 تمرين تطبيقي: ① أنجز برنامجاً بالحاسبة لحساب العدد C مع: $C = \frac{6 - 3\sqrt{5}}{\sqrt{2} + 1}$ ② بالاعتماد على النتيجة الظاهرة، عين رتبة مقدار العدد C.	(	2	×	1	0	y^x	2	-	3	$\sqrt{}$	)	÷	(	2	-	0	.	5	)	=		
	(	2	×	1	0	y^x	2	-	3	$\sqrt{}$													
)	÷	(	2	-	0	.	5	)	=														
بناء المفاهيم																							
التقويم																							

ثانوية:

الفصل: الأول

المحور: الأعداد والحساب

المحتوى المعرفي: الترتيب والقيمة المطلقة

السنة الدراسية:

المادة: رياضيات

المستوى: السنة الأولى جذع مشترك آداب

المدة: 2 س

الكفاءات المستهدفة: مقارنة عددين حقيقيين.

الأدوات المستعملة: المنهاج، التدرجات السنوية لبناء التعلات، دليل الأستاذ، الكتاب المدرسي، مراجع.

المراحل	عناصر الدرس	المدة	الملاحظات
التشخيص	نشاط: 1 و 2 ص 55 + حل. 1 الترتيب في مجموعة الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$ تعريف: a و b عددين حقيقيين. • القول أن a أكبر من أو يساوي b معناه $a - b$ عدد موجب. ونكتب: $a \geq b$ معناه: $a - b \in \mathbb{R}^+$. • القول أن a أصغر من أو يساوي b معناه $a - b$ عدد سالب. ونكتب: $a \leq b$ معناه: $a - b \in \mathbb{R}^-$. • القول أن a يساوي b معناه $a - b$ عدد معدوم. ونكتب: $a = b$ معناه: $a - b = 0$.		
بناء المفاهيم	أمثلة: • $\sqrt{10} > \sqrt{3}$ لأن: $\sqrt{10} - \sqrt{3} > 0$. • $7 < 9$ لأن: $7 - 9 = -2 < 0$. • $\sqrt{2} = \sqrt{2}$ لأن: $\sqrt{2} - \sqrt{2} = 0$. 2 المقارنة في مجموعة الأعداد الحقيقية $\mathbb{R}$ تعريف: a و b عددين حقيقيين. المقارنة بين العددين الحقيقيين a و b هي التصريح بإحدى الحالات التالية: $a = b$; $a < b$; $a \leq b$; $a > b$; $a \geq b$. مبرهنة: a، b و c أعداد حقيقية. إذا كان: $a \leq b$ و $b \leq c$ فإن: $a \leq c$. أمثلة: 1 المقارنة بين العددين: $-\frac{6}{21}$ و $\frac{3}{19}$ $-\frac{6}{21} < \frac{3}{19}$ لأن العدد $\frac{3}{16}$ عدد حقيقي موجب والعدد $-\frac{6}{21}$ عدد حقيقي سالب. 2 المقارنة بين العددين: $\sqrt{5} + 1$ و $2\sqrt{5} - 2$ $(2\sqrt{5} - 2) - (\sqrt{5} + 1) = 2\sqrt{5} - 2 - \sqrt{5} - 1$ $= \sqrt{5} - 3 < 0$ ومنه، $2\sqrt{5} - 2 < \sqrt{5} + 1$.		

طرائق المقارنة

أ. مقارنة عددين عشريين

a و b عددين عشريين. للمقارنة بين العددين العشريين a و b تتبع الخطوات التالية:

- ① ننظر إلى إشارتهما،
- ② إذا كان لهما نفس الإشارة نقارن بين جزئيهما الصحيحيين،
- ③ إذا كان جزئيهما الصحيحيين متساويين نقارن بين جزئيهما العشريين.

أمثلة:

① $24.632 < 24.951$ لأن الجزء العشري للعدد 24.951 أكبر من الجزء العشري للعدد 24.632.

② $108.52 < 79.63$ لأن الجزء الصحيح للعدد 108.52 أكبر من الجزء الصحيح للعدد 79.63.

③ $-52.73 > 52.73$ لأن العدد 52.73 موجب والعدد -52.73 سالب.

④ $-31.76 > -31.29$ لأن الجزء العشري للعدد -31.76 أكبر من الجزء العشري للعدد -31.29.

ب. مقارنة عددين ناطقين

x و y عددان ناطقان حيث: $x = \frac{a}{c}$; $y = \frac{b}{c}$ مع: $c \neq 0$

- ➡ إذا كانت الأعداد a, b, c موجبة وكان: $a < b$ فإن: $x < y$.
- ➡ إذا كان a و b سالبان و c موجب وكان: $a < b$ فإن: $x < y$.
- ➡ إذا كان a و b موجبان و c سالب وكان: $a < b$ فإن: $x > y$.

① أمثلة: $\frac{7}{9} > \frac{2}{9}$ لأن: $7 > 2$.

② $\frac{13}{2} > \frac{13}{4}$ لأن: $4 > 2$.

③ $\frac{8}{11} > \frac{-9}{11}$ لأن: $8 > -9$.

④ $\frac{13}{-10} > \frac{19}{-10}$ لأن: $19 > 13$.

ج. طرق أخرى

لمقارنة عددين حقيقيين a و b هناك عدة طرق نذكر منها مايلي:

➡ نقوم بدراسة إشارة الفرق $a - b$ أو $b - a$.

➡ نقوم بحساب $\frac{a}{b}$ ومقارنته بالعدد 1.

➡ نقارن العددين a و b بعدد ثالث.

➡ نستعمل الآلة الحاسبة.

أمثلة:

① $\frac{7}{3} > \frac{2}{5}$ لأن: $\frac{7}{3} > 1$ و $\frac{2}{5} < 1$.

② $\frac{8}{9} > \frac{2}{5}$ لأن: $\frac{8}{9} > \frac{2}{5}$ لأن: $\frac{8}{9} \times \frac{2}{5} = \frac{40}{45} > 1$.

③ $-\frac{11}{2} < -\frac{7}{4}$ لأن: $-\frac{11}{2} - (-\frac{7}{4}) = -\frac{22}{4} + \frac{7}{4} = -\frac{15}{4} < 0$.

بناء
المفاهيم

نشاط: 3 و 4 ص 55 + حل.

4 الترتيب والعمليات

أ. الترتيب والجمع

مبرهنة:

a, b, c, d أعداد حقيقية.

① إذا كان: $a < b$ فإن: $a + c < b + c$.

② إذا كان: $a < b$ و $c < d$ فإن: $a + c < b + d$.

برهان:

① $a < b$ معناه: $a - b < 0$ ومنه، $a + c - b - c < 0$ ومنه، $a + c < b + c$.

② $a < b$ معناه: $a - b < 0$ و $c < d$ معناه: $c - d < 0$.

بما أن: $a - b$ سالب و $c - d$ سالب فإن مجموعهما عدد سالب أي أن:

$(a - b) + (c - d) < 0$ ومنه، $a + c - b - d < 0$ ومنه، $a + c < b + d$.

أمثلة:

① $4 < 9$ ومنه، $4 + 5 < 9 + 5$ ومنه، $9 < 14$.

② $-6 < -1$ ومنه، $-6 + 3 < -1 + 3$ ومنه، $-3 < 2$.

③ $8 > -10$ ومنه، $8 - 30 > -10 - 30$ ومنه، $-22 > -40$.

④ x عدد حقيقي مع: $x \leq 7$ ومنه، $x + 16 \leq 7 + 16$ إذن،

$x + 16 \leq 23$.

⑤ $3 < 8$ و $-10 < -2$ ومنه، $3 - 10 < 8 - 2$ ومنه، $-7 < 6$.

نتيجة: عند إضافة نفس العدد الحقيقي إلى طرفي متباينة فإن اتجاهها

لا يتغير.

ب. الترتيب والضرب

مبرهنة:

a, b, c أعداد حقيقية.

① إذا كان: $c > 0$ وكان: $a < b$ فإن: $a \times c < b \times c$.

② إذا كان: $c < 0$ وكان: $a < b$ فإن: $a \times c > b \times c$.

برهان:

① $a < b$ معناه: $a - b < 0$ ولدينا: $c > 0$

بما أن: $a - b$ سالب و c موجب فإن جداءهما عدد سالب أي أن:

$c(a - b) < 0$ ومنه، $a \times c - b \times c < 0$ ومنه، $a \times c < b \times c$.

② $a < b$ معناه: $a - b < 0$ ولدينا: $c < 0$

بما أن: $a - b$ سالب و c سالب فإن جداءهما عدد موجب أي أن:

$c(a - b) > 0$ ومنه، $a \times c - b \times c > 0$ ومنه، $a \times c > b \times c$.

أمثلة:

① $20 < 30$ ومنه، $2 \times 20 < 2 \times 30$ ومنه، $40 < 60$.

② $13 > 4$ ومنه، $-4 \times 13 < -4 \times 4$ ومنه، $-52 < -16$.

③ x عدد حقيقي مع: $x \leq 3$ ومنه، $-6 \times x \geq -6 \times 3$ ومنه،

$-6x \geq -18$ ومنه، $-6x + 7 \geq -18 + 7$ ومنه، $-6x + 7 \geq -11$.

- ① a و b عدنان حقيقيان موجبان. إذا كان: $a < b$ فإن: $a^2 < b^2$.
 ② a و b عدنان حقيقيان سالبان. إذا كان: $a < b$ فإن: $a^2 > b^2$.
 ③ a و b عدنان حقيقيان من نفس الإشارة. إذا كان: $a < b$ فإن:
 $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ مع: $a \neq 0$ و $b \neq 0$.
 ④ a و b عدنان حقيقيان موجبان. إذا كان: $a < b$ فإن: $\sqrt{a} < \sqrt{b}$.
 ⑤ a عدد حقيقي.
 أ. إذا كان: $0 \leq a \leq 1$ فإن: $a \geq a^2 \geq \dots \geq a^n$.
 ب. إذا كان: $a > 1$ فإن: $a \leq a^2 \leq \dots \leq a^n$ مع: $n \geq 1$.

برهان:

- ① $a < b$ معناه: $a - b < 0$ ولدينا: a و b عدنان حقيقيان موجبان
 معناه: $a + b > 0$
 إذن: $(a - b) \times (a + b) < 0$ ومنه، $a^2 - b^2 < 0$ ومنه، $a^2 < b^2$.
 ② $a < b$ معناه: $a - b < 0$ ولدينا: a و b عدنان حقيقيان سالبان
 معناه: $a + b < 0$
 إذن: $(a - b) \times (a + b) > 0$ ومنه، $a^2 - b^2 > 0$ ومنه، $a^2 > b^2$.
 أمثلة:

- ① x عدد حقيقي مع: $x < -2$ ومنه، $x^2 > (-2)^2$ ومنه، $x^2 > 4$.
 ② y عدد حقيقي مع: $y > 1$ ومنه، $y^2 > 1^2$ ومنه، $y^2 > 1$.
 ③ x عدد حقيقي مع: $2 < x$ ومنه، $2^2 < x^2$ ومنه، $4 < x^2$.

تمرين تطبيقي:

- ① x عدد حقيقي مع: $x \leq -3$
 أثبت أن: $8x + 20 \leq -4$ و $-20x - 3 \geq 57$.
 ② y عدد حقيقي مع: $2 < y$
 أثبت أن: $4y - 1 > 7$ و $-5y + 9 < -1$.
 تمرين منزلي: 6 ص 73.

بناء المفاهيم

التقويم

السنة الدراسية: الرياضيات
المادة: الرياضيات
المستوى: السنة الأولى جذع مشترك آداب
المدة: 2 س

ثانوية: الفصل: الأول
المحور: الأعداد والحساب
المحتوى المعرفي: الترتيب والقيمة المطلقة

الكفاءات المستهدفة: حصر عدد حقيقي.

الأدوات المستعملة: المنهاج، التدرجات السنوية لبناء التعلات، دليل الأستاذ، مراجع.

المراحل	عناصر الدرس	المدة	الملاحظات
التشخيص	نشاط: أوجد حصرا للأعداد الحقيقية التالية: $3; \sqrt{5}; 3.14; -2; \frac{1}{2}$ ① حصر عدد حقيقي تعريف: محصر عدد حقيقي x هو إيجاد عددين حقيقيين a و b حيث: $a \leq x \leq b$. مثال: $\sqrt{7} \approx 2.645713$ $2.64 \leq \sqrt{7} \leq 2.65$ هو حصر للعدد $\sqrt{7}$ بالتقريب إلى 10^{-2}. $2.645 \leq \sqrt{7} \leq 2.646$ هو حصر للعدد $\sqrt{7}$ بالتقريب إلى 10^{-3}. ② حصر مجموع وجداء عددين حقيقيين مبرهنة: x و y عددين حقيقيين، a, b, a', b' أعداد حقيقية. إذا كان: $a < x < b$ و $a' < y < b'$ فإن: $a + a' < x + y < b + b'$. إذا كان: $a < x < b$ و $a' < y < b'$ فإن: $a \times a' < x \times y < b \times b'$. مع: a, b, a', b' أعداد حقيقية موجبة.		
بناء المفاهيم	ملاحظات: ① حصر $a - b$ هو إضافة $-b$ إلى a لأن: $a - b = a + (-b)$. ② حصر $\frac{a}{b}$ مع $(b \neq 0)$ هو ضرب a في مقلوب b لأن: $\frac{a}{b} = a \times \frac{1}{b}$. مثال: x و y عددان حقيقيان مع: $-4 < x < -2$, $3 < y < 11$. إيجاد حصر ل: $-2x - 6y$ لدينا: $-4 < x < -2$ ومنه، $4 < -2x < 8$.....(1) لدينا: $3 < y < 11$ ومنه، $-66 < -6y < -18$.....(2) بجمع المتباينتين (1) و (2) طرف لطرف نجد: $-62 < -2x - 6y < -10$		
التقويم	تمرين تطبيقي: مستطيل طوله L وعرضه l (cm) حيث: $134 \leq L \leq 135$, $25 \leq l \leq 26$ أعط حصرا للمحيط P والمساحة S. تمرين منزلي: 15 ص 74.		

السنة الدراسية:
 المادة: رياضيات
 المستوى: السنة الأولى جذع مشترك آداب
 المدة: 1 س

ثانوية:
 الفصل: الأول
 المحور: الأعداد والحساب
 المحتوى المعرفي: الترتيب والقيمة المطلقة

الكفاءات المستهدفة: التعبير عن مجال بـمصر، والعكس.
 الأدوات المستعملة: المنهاج، التدرجات السنوية لبناء التعلات، دليل الأستاذ، الكتاب المدرسي، المسطرة، مراجع.

المراحل	عناصر الدرس	المدة	الملاحظات
التشخيص	نشاط: عين في كل حالة على المستقيم العددي الأعداد الحقيقية x التي تحقق: $x \leq -2$; $x > 1$; $-1 < x < 5$; $2 \leq x \leq 4$ ① المجال		
بناء المفاهيم	تعريف: a و b عدديان حقيقيان مع: $a < b$. المجال $[a; b]$ هو مجموعة الأعداد الحقيقية x المحصورة بين a و b أي أن: $a \leq x \leq b$. يسمى a و b حدي المجال ونكتب: $x \in [a; b]$ يكفيء: $a \leq x \leq b$ يمثل المجال $[a; b]$ هندسيا بالشكل الآتي:  ملاحظات: ① مجموعة الأعداد الحقيقية x التي تحقق المتباينتين: $a < x < b$ تسمى مجالا مفتوحا ونرمز إليها بالرمز: $]a; b[$. ② الحدان a و b ينتميان إلى المجال $[a; b]$ ولا ينتميان إلى المجال $]a; b[$. أمثلة: ① $x \in [-6; 3]$ تكافئ: $-6 \leq x \leq 3$. ② $x \in]0; 4]$ تكافئ: $0 < x \leq 4$. ③ $1 < x < 8$ تكافئ: $x \in]1; 8[$. ④ $x \in [-9; -2[$ تكافئ: $-9 \leq x < -2$. ⑤ $x \geq \sqrt{10}$ تكافئ: $x \in [\sqrt{10}; +\infty[$. ⑥ $x < -3$ تكافئ: $x \in]-\infty; -3[$. ⑦ $x > 0$ تكافئ: $x \in]0; +\infty[$. ⑧ $x \leq 0$ تكافئ: $x \in]-\infty; 0]$. ملاحظة: الرمزان $+\infty$ و $-\infty$ لا يمثلان عددين حقيقيين وبالتالي تكون العارضتان مفتوحتان.		

② أنواع المجالات: a و b عددين حقيقيين مع: $a < b$

نوع المجال	التمثيل على المستقيم العددي	الكثابة على شكل مجال	الكثابة على شكل حصر
مغلق		$x \in [a; b]$	$a \leq x \leq b$
مفتوح		$x \in]a; b[$	$a < x < b$
نصف مغلق أو نصف مفتوح		$x \in [a; b[$	$a \leq x < b$
نصف مغلق أو نصف مفتوح		$x \in]a; b]$	$a < x \leq b$
نصف مغلق أو نصف مفتوح		$x \in [a; +\infty[$	$x \geq a$
نصف مغلق أو نصف مفتوح		$x \in]-\infty; a]$	$x \leq a$
مفتوح		$x \in]-\infty; a[$	$x < a$
مفتوح		$x \in]a; +\infty[$	$x > a$
مفتوح		$x \in]-\infty; +\infty[$	$-\infty < x < +\infty$

③ خواص المجالات

a و b عددين حقيقيين مع: $a < b$ و I مجال مع: $I = [a; b]$

- مركز المجال I هو العدد الحقيقي c مع: $c = \frac{a+b}{2}$.
- طول المجال I هو العدد الحقيقي الموجب تماماً l مع: $l = b - a$.
- نصف قطر المجال I هو العدد الحقيقي الموجب تماماً r مع: $r = \frac{b-a}{2} = \frac{l}{2}$.

مثال 1: I مجال مع: $I = [-4; 2]$

- مركز المجال I هو: $c = \frac{-4+2}{2} = \frac{-2}{2} = -1$.
- طول المجال I هو: $l = 2 - (-4) = 2 + 4 = 6$.
- نصف قطر المجال I هو: $r = \frac{2 - (-4)}{2} = \frac{6}{2} = 3$.

مثال 2: I مجال مع: $I = [-5; 5]$

- مركز المجال I هو: $c = \frac{-4+5}{2} = \frac{0}{2} = 0$.
- طول المجال I هو: $l = 5 - (-5) = 5 + 5 = 10$.
- نصف قطر المجال I هو: $r = \frac{5 - (-5)}{2} = \frac{10}{2} = 5$.

بناء
المفاهيم

④ تقاطع واتحاد مجالين

تعريف:

I و J مجالين مع: $I = [a; b]$; $J = [a'; b']$

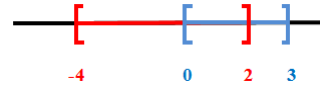
معناه	$x \in \dots$ ينتمي إلى
x ينتمي إلى المجال I و x ينتمي إلى المجال J .	$I \cap J$
x ينتمي إلى المجال I أو x ينتمي إلى المجال J .	$I \cup J$

ملاحظة: • الرمز: $\cap$ هو رمز التقاطع.

• الرمز: $\cup$ هو رمز الإتحاد.

مثال 1: $J = [0; 3]$, $I = [-4; 2]$

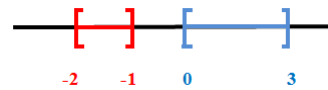
• تعيين: $I \cup J$ و $I \cap J$



إذن، $I \cup J = [-4; 3]$, $I \cap J = [0; 2]$

مثال 2: $J = [0; 3]$, $I = [-2; -1]$

• تعيين: $I \cup J$ و $I \cap J$



إذن، $I \cap J = \emptyset$, $I \cup J = [-2; -1] \cup [0; 3]$

تمرين تطبيقي: أكمل الجدول التالي:

صيغة الحصر	صيغة المجال	التمثيل على المستقيم العددي
$1 < x < 3$		
	$x \in]-8; 9]$	
$x \geq 4$		
	$x \in]-\infty; -6]$	

تمرين منزلي: 17 ص 74.

بناء
المفاهيم

التقويم

ثانوية:

الفصل: الأول

المحور: الأعداد والحساب

المحتوى المعرفي: الترتيب والقيمة المطلقة

السنة الدراسية:

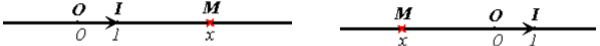
المادة: رياضيات

المستوى: السنة الأولى جذع مشترك آداب

المدة: 1 س

الكفاءات المستهدفة: حساب المسافة بين عددين.

الأدوات المستعملة: المنهاج، التدرجات السنوية لبناء التعلبات، دليل الأستاذ، الكتاب المدرسي، المسطرة، مراجع.

المراحل	عناصر الدرس	المدة	الملاحظات
التشخيص	نشاط: ① عين على المستقيم العددي المزود بالمعلم الخطي $(O; \vec{i})$ النقاط $D; C; B; A$ ذات الفواصل $3; 2; -5; -3$ على الترتيب. ② أحسب الأطوال: $OA; OB; OC; OD; AB; CD; BC$. ① المسافة بين نقطتين تعريف: (D) مستقيم عددي مبدؤه النقطة O، A و B نقطتان من (D) فاصلتهما على الترتيب x و y، أي: $A(x); B(y)$. ➤ المسافة بين النقطتين A و B هي المسافة: AB ونكتب: $d(A; B) = AB$		
بناء المفاهيم	② القيمة المطلقة لعدد حقيقي تعريف: (D) مستقيم مزود بمعلم $(O; I)$، M نقطة كيفية من (D) فاصلتها x. ➤ القيمة المطلقة للعدد الحقيقي x نرمز لها بالرمز: x وهي المسافة بين النقطتين O و M (المسافة إلى العدد 0 للعدد الحقيقي x) أي أن: $OM = x$.  $x = OM = x; x \geq 0 \quad x = OM = -x; x \leq 0$ ملاحظة: بما أن المسافة موجبة فإن: $x \geq 0$. نتائج: ① $\sqrt{x^2} = x$ ② $x = \begin{cases} x; & x \geq 0 \\ -x; & x \leq 0 \end{cases}$ ③ $-x = x$		

③ المسافة بين عددين حقيقيين

تعريف:

المسافة بين العددين الحقيقيين x و y هو العدد الحقيقي $|y - x|$ أو $|x - y|$ ونكتب: $d(x; y) = |x - y| = |y - x|$.

مثال 1: $A(3)$ ، $B(-7)$

المسافة بين العددين 3 و -7 هي: $| -7 - 3 |$ وهي المسافة AB حيث:
 $d(A; B) = AB = |3 - (-7)| = |-7 - 3| = 10$

مثال 2: • $|x - 3|$ تكافئ: $d(x; 3)$

• $|x + 4|$ تكافئ: $d(x; -4)$

• $d(x; -10)$ تكافئ: $|x + 10|$

• $d(x; 0)$ تكافئ: $|x|$

مثال 3: $A(-7)$ ، $M(x)$

المسافة بين العددين x و -7 هي: $| -7 - 3 |$ وهي المسافة MA حيث:
 $d(M; A) = MA = |x - (-7)| = |x + 7|$

تمرين تطبيقي: 13 ص 73

بناء
المفاهيم

التقويم

السنة الدراسية:
المادة: رياضيات
المستوى: السنة الأولى جذع مشترك آداب
المدة: 2 س

ثانوية:
الفصل: الأول
المحور: الأعداد والحساب
المحتوى المعرفي: الترتيب والقيمة المطلقة

الكفاءات المستهدفة: حساب القيمة المطلقة لعدد حقيقي.
الأدوات المستعملة: المنهاج، التدرجات السنوية لبناء التعلبات، دليل الأستاذ، مراجع.

المراحل	عناصر الدرس	المدة	الملاحظات
التشخيص	نشاط: أكتب الأعداد الحقيقية التالية دون رمز القيمة المطلقة: 5; -2; $1 - \sqrt{5}$; $\sqrt{7} + 2$ ① حساب القيمة المطلقة لعدد حقيقي تعريف: حساب القيمة المطلقة لعدد حقيقي هو كتابة العدد الحقيقي دون رمز القيمة المطلقة. مثال: كتابة العدد الحقيقي A دون رمز القيمة المطلقة: $\begin{aligned} A &= -4 2\sqrt{3} - 1 - 2 3 - 5\sqrt{3} + \sqrt{(2\sqrt{3} - 8)^2} \\ &= -4(2\sqrt{3} - 1) - 2[-(3 - 5\sqrt{3})] + [-(2\sqrt{3} - 8)] \\ &= -8\sqrt{3} + 4 + 6 - 10\sqrt{3} - 2\sqrt{3} + 8 \\ &= -20\sqrt{3} + 18 \end{aligned}$ إيجاد حصر ل A علما أن: $1.731 \leq \sqrt{3} \leq 1.733$ لدينا: $1.731 \leq \sqrt{3} \leq 1.733$ ومنه، $-34.66 \leq -20\sqrt{3} \leq -34.62$ ومنه، $-16.66 \leq -20\sqrt{3} + 18 \leq -16.62$ إذن، $-16.66 \leq A \leq -16.62$. ② خواص القيمة المطلقة: x و y عدنان حقيقيان. ① $x \times y = x \times y$ ② مع $y \neq 0$: $\left \frac{x}{y}\right = \frac{ x }{ y }$ ③ مع $y \neq 0$: $\left \frac{1}{y}\right = \frac{1}{ y }$ ④ متباينة مثلثية $x + y \leq x + y$ ⑤ معناه: $x = y$ أو $x = -y$.		
بناء المفاهيم			

أمثلة:

① لدينا: $|-2 \times 4| = |-8| = -(-8) = 8$
و $|-2 \times 4| = |-2| \times |4|$ ، إذن، $|-2| \times |4| = -(-2) \times 4 = 2 \times 4 = 8$.

② لدينا: $\left|\frac{10}{3}\right| = \frac{10}{3}$ و $\left|\frac{10}{3}\right| = \frac{10}{3}$ ومنه، $\left|\frac{10}{3}\right| = \frac{10}{3}$.

③ لدينا: $\left|\frac{1}{2}\right| = \frac{1}{2}$ و $\left|\frac{1}{2}\right| = \frac{1}{2}$ ومنه، $\left|\frac{1}{2}\right| = \frac{1}{2}$.

④ $|x-2| = |x-6|$ معناه:

$$\begin{cases} x-2 = x-6 \\ x-2 = -(x-6) \end{cases} \text{ ومنه، } \begin{cases} -2 = -6 \text{ مرفوض} \\ x-2 = -x+6 \end{cases}$$

ومنه، $2x = 6+2$ ، ومنه، $2x = 8$ ، ومنه، $x = 4$.

ملاحظة: إذا كان x و y من نفس الإشارة فإن المتباينة المثلثية

تصبح مساواة أي: $|x+y| = |x| + |y|$.

مثال:

👉 نأخذ: $x = -6$ ، $y = -4$

$$|x+y| = |-6+(-4)| = |-6-4| = |-10| = -(-10) = 10$$

$$|x| + |y| = |-6| + |-4| = -(-6) + (-(-4)) = 6 + 4 = 10$$

ومنه، $|x+y| = |x| + |y|$.

👉 نأخذ: $x = -4$ ، $y = 7$

$$|x+y| = |-4+7| = |3| = 3$$

$$|x| + |y| = |-4| + |7| = -(-4) + 7 = 4 + 7 = 11$$

ومنه، $|x+y| < |x| + |y|$.

③ المعادلات من الشكل: $|x-a| = b$

طريقة حل: الأعداد الحقيقية x حيث: $|x-a| = b$ مع a عدد

حقيقي و b عدد حقيقي موجب هي الأعداد الحقيقية x حيث:

$$\begin{cases} x = a+b \\ x = a-b \end{cases} \text{ أي: } \begin{cases} x-a = b \\ x-a = -b \end{cases}$$

مثال:

👉 التفسير الهندسي للكتابة: $|x-2| = 5$

نفرض M نقطة فاصلتها x و A نقطة فاصلتها 2، أي: $|x-2| = 5$

معناه: $d(M; A) = 5$.

👉 حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $|x-2| = 5$

$$\begin{cases} x = 2+5 \\ x = 2-5 \end{cases} \text{ ومنه، } \begin{cases} x-2 = 5 \\ x-2 = -5 \end{cases} \text{ معناه: } |x-2| = 5$$

$$\text{ومنه، } \begin{cases} x = 7 \\ x = -3 \end{cases} \text{ إذن، } S = \{-3; 7\}.$$

بناء
المفاهيم

		٤ المتراجحات من الشكل: $x - a \leq b$ طريقة حل: الأعداد الحقيقية x حيث: $x - a \leq b$ مع: a عدد حقيقي و b عدد حقيقي موجب هي الأعداد الحقيقية x حيث: $a - b \leq x \leq a + b$ أي أن: $x \in [a - b; a + b]$. مثال 1: حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة: $x - 2 \leq 1$ $x - 2 \leq 1$ معناه: $-1 \leq x - 2 \leq 1$ ومنه، $-1 + 2 \leq x - 2 + 2 \leq 1 + 2$ ومنه، $1 \leq x \leq 3$ إذن، $x \in [1; 3]$. مثال 2: حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة: $x - 5 < 2$ $x - 5 < 2$ معناه: $-2 < x - 5 < 2$ ومنه، $-2 - 5 < x + 5 - 5 < 2 - 5$ ومنه، $-7 < x < -3$ إذن، $x \in]-7; -3[$. تمرين تطبيقي: 12 ص 73. تمرين منزلي: 14 ص 74.	بناء المفاهيم التقويم
--	--	---	-------------------------------------

ثانوية:

الفصل: الأول

المحور: الأعداد والحساب

المحتوى المعرفي: الترتيب والقيمة المطلقة

السنة الدراسية:

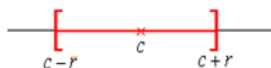
المادة: رياضيات

المستوى: السنة الأولى جذع مشترك آداب

المدة: 1 س

الكفاءات المستهدفة: استغلال مفهوم القيمة المطلقة للتعبير عن مجال.

الأدوات المستعملة: المنهاج، التدرجات السنوية لبناء التعلبات، دليل الأستاذ، مراجع.

المراحل	عناصر الدرس	المدة	الملاحظات																
بناء المفاهيم	1 القيمة المطلقة والمجال $I = [a; b]$ مجال مع مركزه $c = \frac{a+b}{2}$ ونصف قطره $r = \frac{b-a}{2}$. مبرهنة: c عدد حقيقي، r عدد حقيقي موجب. من أجل كل عدد حقيقي x، $x - c \leq r$ معناه: $x \in [c - r; c + r]$.  برهان: تبرهن من طرف التلاميذ. نتيجة: حدي المجال I يحسبان كما يلي: $a = c - r$ و $b = c + r$ أمثلة: ① $x \in]-13; 9]$ تكافئ: $x + 2 < 11$. ② $x \in [-13; 33]$ تكافئ: $x - 10 \leq 23$ 2 القيمة المطلقة، المسافة، المجال والحصص نتيجة: c عدد حقيقي، r عدد حقيقي موجب. من أجل كل عدد حقيقي x، النصوص الآتية متكافئة: $x \in [c - r; c + r]$ (في صيغة المجال). $c - r \leq x \leq c + r$ (في صيغة الحصر). $d(x; c) \leq r$ (في صيغة المسافة). $x - c \leq r$ (في صيغة القيمة المطلقة). أمثلة: ① $-4 < x < 10$ تكافئ: $x - 3 < 7$. ② $x \in [0; 12]$ تكافئ: $x - 6 \leq 6$. تمرين تطبيقي: أكل الجدول التالي: <table border="1"> <thead> <tr> <th>صيغة حصر</th><th>صيغة مجال</th><th>صيغة مسافة</th><th>صيغة قيمة مطلقة</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$-10 < x < 6$</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>$d(x; 1) \leq 3$</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>$x + 2 \geq 1$</td></tr> </tbody> </table>	صيغة حصر	صيغة مجال	صيغة مسافة	صيغة قيمة مطلقة	$-10 < x < 6$						$d(x; 1) \leq 3$					$ x + 2 \geq 1$		
صيغة حصر	صيغة مجال	صيغة مسافة	صيغة قيمة مطلقة																
$-10 < x < 6$																			
		$d(x; 1) \leq 3$																	
			$ x + 2 \geq 1$																
التقويم																			

ثانوية:

الفصل: الأول

المحور: الأعداد والحساب

المحتوى المعرفي: المعادلات والمتراجحات

السنة الدراسية:

المادة: رياضيات

المستوى: السنة الأولى جذع مشترك آداب

المدة: 1 س

الكفاءات المستهدفة: حل معادلات من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد.

الأدوات المستعملة: المنهاج، التدرجات السنوية لبناء التعلبات، دليل الأستاذ، الكتاب المدرسي، المسطرة، مراجع.

المراحل	عناصر الدرس	المدة	الملاحظات
التشخيص 			

ثانوية:

الفصل: الأول

المحور: الأعداد والحساب

المحتوى المعرفي: المعادلات والمتراجحات

السنة الدراسية:

المادة: رياضيات

المستوى: السنة الأولى جذع مشترك آداب

المدة: 2 س

الكفاءات المستهدفة: حل متراجحات من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد.

الأدوات المستعملة: المنهاج، التدرجات السنوية لبناء التعلبات، دليل الأستاذ، الكتاب المدرسي، المسطرة، مراجع.

المراحل	عناصر الدرس	المدة	الملاحظات																
التشخيص	نشاط: أوجد قيم العدد الحقيقي x الممكنة في كل حالة مما يلي: ① $5x - 3 < 0$ ③ $(3x - 1)(x + 1) \geq 0$ ② $1 - 3x \leq 0$ ④ $\frac{x+4}{x+2} > 0$ ① المتراجحات من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد تعريف: نسمي متراجحة من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد، كل متراجحة من الشكل: $ax + b > 0$ أو $ax + b \geq 0$ أو $ax + b < 0$ أو $ax + b \leq 0$ حيث: a, b عددان حقيقيان و $a \neq 0$. مثال: إيجاد حلول المتراجحة: $4x - 8 > 0$ لدينا: $4x - 8 > 0$ ومنه، $4x > 8$ ومنه، $x > \frac{8}{4}$ ومنه، $x > 2$. إذن، $S =]2; +\infty[$. ② إشارة العبارة $ax + b$ حيث: a, b عددان حقيقيان و $a \neq 0$ نضع: $ax + b = 0$ ومنه، $ax = -b$ ومنه، $x = -\frac{b}{a}$. <table border="1"> <tr> <td>x</td><td>$-\infty$</td><td>$-\frac{b}{a}$</td><td>$+\infty$</td></tr> <tr> <td>إشارة $ax + b$</td><td>عكس إشارة a</td><td>$\emptyset$</td><td>مثل إشارة a</td></tr> </table> مثال: إيجاد حلول المتراجحة: $2x + 5 > 0$ • نقوم بدراسة إشارة العبارة: $2x + 5$ نضع: $2x + 5 = 0$ ومنه، $2x = -5$ ومنه، $x = -\frac{5}{2}$. <table border="1"> <tr> <td>x</td><td>$-\infty$</td><td>$-\frac{5}{2}$</td><td>$+\infty$</td></tr> <tr> <td>إشارة $2x + 5$</td><td>-</td><td>$\emptyset$</td><td>+</td></tr> </table> إذن، $S =]-\frac{5}{2}; +\infty[$.	x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$	إشارة $ax + b$	عكس إشارة a	$\emptyset$	مثل إشارة a	x	$-\infty$	$-\frac{5}{2}$	$+\infty$	إشارة $2x + 5$	-	$\emptyset$	+		
x	$-\infty$	$-\frac{b}{a}$	$+\infty$																
إشارة $ax + b$	عكس إشارة a	$\emptyset$	مثل إشارة a																
x	$-\infty$	$-\frac{5}{2}$	$+\infty$																
إشارة $2x + 5$	-	$\emptyset$	+																

③ أشكال المتراجحات

لتكن $A(x)$ و $B(x)$ عبارتان جبريتان من الدرجة الأولى

طريقة حل المتراجحة	إشارة $A(x)$ و $B(x)$	شكل المتراجحة	نوع المتراجحة
ندرس إشارة الجداء $A(x) \times B(x)$ بالاعتماد على قواعد الإشارة وفق جدول الإشارات	$A(x)$ و $B(x)$ من نفس الإشارة	$A(x) \times B(x) > 0$ $A(x) \times B(x) \geq 0$	متراجحة
	$A(x)$ و $B(x)$ مختلفين في الإشارة	$A(x) \times B(x) < 0$ $A(x) \times B(x) \leq 0$	جداء
ندرس إشارة $\frac{A(x)}{B(x)}$ مع: $B(x) \neq 0$ مع العلم أن إشارة حاصل القسمة نفسها إشارة الجداء	$A(x)$ و $B(x)$ من نفس الإشارة	$\frac{A(x)}{B(x)} > 0$ $\frac{A(x)}{B(x)} \geq 0$	متراجحة
	$A(x)$ و $B(x)$ مختلفين في الإشارة	$\frac{A(x)}{B(x)} < 0$ $\frac{A(x)}{B(x)} \leq 0$	حاصل قسمة

تمرين تطبيقي: حل في $\mathbb{R}$ المتراجحات التالية:

$$\begin{aligned} \frac{x-2}{3x+12} &\leq 0 \quad \text{③} & 2x+4 &> 0 \quad \text{①} \\ \frac{-2x+4}{(x+3)(x+1)} &= 0 \quad \text{④} & (x-1)(x+2) &\leq 0 \quad \text{②} \end{aligned}$$

بناء المفاهيم

التقويم

الشعبة: جذع مشترك آداب

برنامج الفصل الثاني

الحجم الساعي الفصلي: 30 ساعة

المدة: 10 أسابيع

الفصل	المحور	المدة	الحجم الساعي
الفصل الثاني	2. الدوال	5 أسابيع	15 ساعة
	3. الهندسة المستوية	3 أسابيع	9 ساعات
	المعالجة البيداغوجية والتقويم	أسبوعان	6 ساعات
	المجموع	10 أسابيع	30 ساعة

الشعبة: جذع مشترك آداب

المحور الثاني: الدوال

المجموع الساعي للمحور: 15 ساعة

المدة: 5 أسابيع

الأسبوع	المحور	رقم الدرس	العنوان	ح.ساعي
1	الدوال	19	مفهوم الدالة: تعريف مفهوم الدالة.	1
		20	تعيين مجموعة التعريف لدالة. - تعريف التمثيل البياني لدالة.	1
		21	تعريف دالة بواسطة منحن. - تعريف دالة بواسطة جدول قيم.	1
		22	تعريف دالة بواسطة دستور.	1
		23	تعيين صورة عدد أو سابقة عدد وفق دالة معرفة بواسطة دستور أو جدول أو منحن.	2
		24	اتجاه تغير دالة على مجال: وصف سلوك دالة معرفة بمنحن أو دستور أو جدول قيم باستعمال تعبير رياضي مناسب.	2
		25	استنتاج جدول تغيرات دالة انطلاقا من تمثيلها البياني والعكس.	1
		26	إرفاق جدول تغيرات دالة معطى بتمثيل بياني.	1
		27	القيم الحدية لدالة على مجال: التعرف على القيم الحدية لدالة على مجال.	2
		28	الدراسة والتمثيل البياني للدوال المرجعية: ادراسة الدوال المرجعية: $x \mapsto \frac{1}{x}, x \mapsto ax + b, x \mapsto ax^2$ وتمثيلها بيانيا.	3

السنة الدراسية:
المادة: رياضيات
المستوى: السنة الأولى جذع مشترك آداب
المدة: 1 س

ثانوية:
الفصل: الثاني
المحور: الدوال
المحتوى المعرفي: مفهوم الدالة

الكفاءات المستهدفة: تعريف مفهوم دالة.

الأدوات المستعملة: المنهاج، التدرجات السنوية لبناء التعلبات، دليل الأستاذ، الكتاب المدرسي، المسطرة، مراجع.

المراحل	عناصر الدرس	المدة	الملاحظات
التشخيص	نشاط: 1 ص 91 + حل. ❖ مفهوم الدالة تعريف: ليكن I جزء من $\mathbb{R}$، نعرف دالة f على مجال I عندما نرفق بكل عدد حقيقي x من المجال I عددا حقيقيا وحيدا نرمز له بالرمز: $f(x)$.		
بناء المفاهيم	مصطلحات: عموما نرمز للدوال بإحدى الرموز التالية: $f; g; h; \dots$. العدد x يسمى سابقة العدد $f(x)$. العدد $f(x)$ يسمى صورة العدد x بالدالة f. I يسمى مجموعة تعريف الدالة f ويرمز لها عادة بالرمز: D_f حيث أن جميع السوابق x تنتمي إلى D_f. أمثلة: ① الدالة العددية المعرفة على المجال $[-3.2]$ كإيلي: $f(x) = x + 3$. ② الدالة العددية المعرفة على المجال $[0; +\infty[$ كإيلي: $g(x) = \sqrt{x}$. ③ الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}^*$ كإيلي: $h(x) = \frac{2}{x}$. ملاحظة: توجد ثلاث طرق لتعريف دالة هي: ① دالة معرفة بدستور. (تعطى عبارة $f(x)$ بدلالة x) ② دالة معرفة بجدول قيم. ③ دالة معرفة بتمثيل بياني.		

السنة الدراسية:
المادة: رياضيات
المستوى: السنة الأولى جذع مشترك آداب
المدة: 1 س

ثانوية:
الفصل: الثاني
المحور: الدوال
المحتوى المعرفي: مفهوم الدالة

الكفاءات المستهدفة: تعيين مجموعة التعريف لدالة.

تعريف التمثيل البياني لدالة.

الأدوات المستعملة: المنهاج، التدرجات السنوية لبناء التعلات، دليل الأستاذ، الكتاب المدرسي، المسطرة، مراجع.

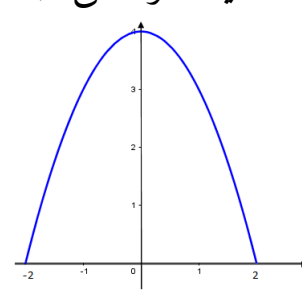
المراحل	عناصر الدرس	المدة	الملاحظات
التشخيص	نشاط: 2 ص 91 + حل. 1 مجموعة تعريف دالة تعريف: مجموعة تعريف دالة هي مجموعة الأعداد الحقيقية x التي لها صور بالدالة f. نرمز عادة إلى مجموعة تعريف دالة f بالرمز: D_f. 2 تعيين مجموعة تعريف دالة: طريقة عمل: لتعيين مجموعة تعريف دالة معرفة بدستور نستثني من مجموعة الأعداد الحقيقية تلك التي لا يمكن حساب صورها بالدالة f. أ. إذا كان دستور الدالة f يتضمن مقاما فيه المتغير x يجب رفض القيم التي تعدم المقام. ب. إذا كان دستور الدالة f يتضمن جذرا تربيعيا فيه المتغير x يجب رفض القيم التي تجعل العبارة تحت الجذر التربيعي سالبة تماما. أمثلة: ① $D_f = \mathbb{R} =]-\infty; +\infty[; f(x) = x + 3$ ② $D_f = \mathbb{R} =]-\infty; +\infty[; f(x) = 3x^2 + 5$ ③ $D_g = \mathbb{R} - \{4\} =]-\infty; 4[\cup]4; +\infty[; g(x) = \frac{x+1}{x-4}$ ④ $D_h = [2; +\infty[; h(x) = \sqrt{x-2}$ ⑤ $D_f =]-\infty; 2] ; f(x) = \sqrt{4-2x}$ 3 التمثيل البياني لدالة تعريف: المستوي منسوب إلى معلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$، دالة معرفة على جزء I من $\mathbb{R}$. التمثيل البياني (أو المنحنى الممثل) للدالة f في المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$ هو مجموعة النقط $M(x; y)$ حيث: $x \in I$ ونرمز له بالرمز: (C_f). نقول أن: $y = f(x)$ هي معادلة (C_f) في المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$.		
بناء المفاهيم			
التقويم	تمارين تطبيقية: 7 ص 106 و 10 ص 107.		

السنة الدراسية:
المادة: رياضيات
المستوى: السنة الأولى جذع مشترك آداب
المدة: 1 سا

ثانوية:
الفصل: الثاني
المحور: الدوال
المحتوى المعرفي: مفهوم الدالة

الكفاءات المستهدفة: تعريف دالة بواسطة منحن. تعريف دالة بواسطة جدول قيم.

الأدوات المستعملة: المنهاج، التدرجات السنوية لبناء التعلبات، دليل الأستاذ، الكتاب المدرسي، المسطرة، مراجع.

المراحل	عناصر الدرس	المدة	الملاحظات												
بناء المفاهيم	1 دالة معرفة بتمثيل بياني تعريف: I جزء من $\mathbb{R}$. تعريف دالة بتمثيل بياني (أو بمنحن) يعني إعطاء المنحنى البياني الممثل للدالة f في معلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$. مثال: g الدالة العددية المعرفة على المجال $[-2; 2]$ كما يلي:  • صورة العدد 0 بالدالة g هي: 4. • للعدد 0 سابقتين بالدالة g هما: -2; 2. 2 دالة معرفة بجدول قيم تعريف: تعريف دالة بواسطة جدول قيم هو إعطاء قيم للمتغير x وصورته y في جدول. $(f(x) = y)$ مثال: f الدالة العددية المعرفة بجدول القيم التالي: <table border="1" data-bbox="764 1655 1179 1800"><tr><td>x</td><td>-3</td><td>-2</td><td>-1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td></tr></table> • مجموعة تعريف الدالة f هي: $D_f = [-3; 1]$. • صورة العدد 0 بالدالة f هي: 1. • صورة العدد -1 بالدالة f هي: 0. • للعدد 2 سابقتين بالدالة f هما: -3; 1. تمرين تطبيقي: 8 ص 106.	x	-3	-2	-1	0	1	$f(x)$	2	1	0	1	2		
	x	-3	-2	-1	0	1									
$f(x)$	2	1	0	1	2										
التقويم															

السنة الدراسية:
 المادة: رياضيات
 المستوى: السنة الأولى جذع مشترك آداب
 المدة: 1 س

ثانوية:
 الفصل: الثاني
 المحور: الدول
 المحتوى المعرفي: مفهوم الدالة

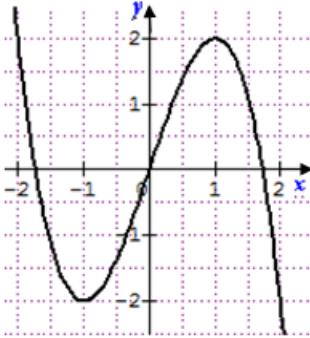
الكفاءات المستهدفة: تعريف دالة بواسطة دستور.
 الأدوات المستعملة: المنهاج، التدرجات السنوية لبناء التعلبات، دليل الأستاذ، مراجع.

المراحل	عناصر الدرس	المدة	الملاحظات
التشخيص	نشاط: f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = 2x - 2$ ① عين صورة العددين 0 و -1 بالدالة f. ② عين السوابق الممكنة للعدد $\frac{1}{2}$ بالدالة f. ❖ دالة معرفة بدستور تعريف: I جزء من $\mathbb{R}$. تعريف دالة بواسطة دستور على مجال I نعني به التعبير عن $f(x)$ بدلالة x.		
بناء المفاهيم	مثال 1: f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ ب: $f(x) = x + 5$ • صورة العدد -2 بالدالة f هي: $f(-2) = 3$. • صورة العدد 0 بالدالة f هي: $f(0) = 5$. • العدد 3 يسمى صورة العدد -2 بالدالة f. • العدد -2 يسمى سابقة العدد 3 بالدالة f. مثال 2: f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R} - \{-5\}$ كيلي: $f(x) = \frac{x-3}{x+5}$ • صورة العدد 3 بالدالة f هي: $f(3) = \frac{0}{8} = 0$. • صورة العدد 1 بالدالة f هي: $f(1) = -\frac{1}{3}$. • العدد -5 ليس له صورة وفق الدالة f (بالدالة f). • سابقة العدد 4 بالدالة f هي: $x = -\frac{23}{3}$ لأن: $f(x) = 4$ ومنه: $\frac{x-3}{x+5} = 4$ ومنه: $x-3 = 4x+20$ ومنه: $-3x = 23$ ومنه: $x = -\frac{23}{3}$.		
التقويم	تمرين تطبيقي: f الدالة العددية المعرفة على المجموعة $f(x) = \frac{x+4}{x-1} \quad \text{كما يلي: }]-\infty; 1[\cup]1; +\infty[$ ① عين صورة العددين 0 و 8 بالدالة f. ② عين السوابق الممكنة للعدد 2 بالدالة f.		

السنة الدراسية:
المادة: رياضيات
المستوى: السنة الأولى جذع مشترك آداب
المدة: 2 سا

ثانوية:
الفصل: الثاني
المحور: الدوال
المحتوى المعرفي: مفهوم الدالة

الكفاءات المستهدفة: تعيين صورة عدد أو سابقة عدد وفق دالة معرفة بواسطة دستور أو جدول أو منحني.
الأدوات المستعملة: المنهاج، التدرجات السنوية لبناء التعلبات، دليل الأستاذ، المسطرة، الكتاب المدرسي، مراجع.

المراحل	عناصر الدرس	المدة	الملاحظات
التشخيص	نشاط: I) الدالة العددية المعرفة على المجال $[-4; 4]$ كما يلي: $f(x) = 2x - 5$ ① عين صور الأعداد: $-3; 0; 2; 3$ بالدالة f. ② عين سوابق الأعداد: $0; 2$ بالدالة f. ③ هل للعدد 13 سابقة بالدالة f؟ II) الدالة العددية المعرفة على المجال $[-2; 2]$ وليكن (C_g) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ كما هو موضح في الشكل:  ① عين صور الأعداد: $-2; -1; 0; 1; \frac{3}{2}$ بالدالة g. ② عين السوابق الممكنة للعدد 1 بالدالة g. ① تعيين صورة عدد أو سابقة عدد وفق دالة معرفة بواسطة دستور طريقة عمل: لتعيين صورة عدد a بدالة f نقوم بحساب $f(a)$ (أي تعويض x بالعدد a في دستور الدالة f). لتعيين سابقة (أو السوابق الممكنة) للعدد b بالدالة f نقوم بحل المعادلة: $f(x) = b$.		
بناء المفاهيم			

② تعيين صورة عدد أو سابقة (السوابق الممكنة) لعدد وفق دالة معرفة بواسطة منحن
أ. قراءة صورة عدد وفق دالة معرفة بواسطة منحن

طريقة عمل:

➤ لقراءة صورة العدد a بالدالة f باستعمال المنحنى (C_f) نتبع الخطوات التالية:

- ① نضع العدد a على محور الفواصل،
- ② نرسم من النقطة $(a; 0)$ المستقيم (d) الموازي لمحور الترتيب،
- ③ المستقيم (d) يقطع (C_f) عند نقطة ترتيبها $f(a)$ وهي صورة العدد a .

ب. قراءة سابقة (السوابق الممكنة) لعدد وفق دالة معرفة بواسطة منحن

طريقة عمل:

➤ لقراءة سابقة (السوابق الممكنة) لعدد b بالدالة f باستعمال المنحنى (C_f) نتبع الخطوات التالية:

- ① نضع العدد b على محور الترتيب،
- ② نرسم من النقطة $(0; b)$ المستقيم (d) الموازي لمحور الفواصل،
- ③ فواصل نقط تقاطع المستقيم (d) مع المنحنى (C_f) في حالة وجودها هي سوابق العدد b .

③ تعيين سابقة وصورة عدد وفق دالة معرفة بواسطة جدول

طريقة عمل:

➤ لتعيين صورة عدد a وفق دالة f معرفة بجدول قيم نقرأ مباشرة الصورة $f(a)$.
➤ لتعيين سابقة (أو السوابق الممكنة) للعدد b وفق الدالة f المعرفة بجدول قيم نقرأ مباشرة قيمة x الموافقة للقيمة $f(x) = b$.

تمرين تطبيقي 1: الدالة العددية المعرفة على المجال $[-2; 3]$ بجدول القيم التالي:

x	-2	0	1	3
$h(x)$	5	1	-1	-5

- ① عين صورة العددين -2 و 1 بالدالة f .
- ② عين سابقة العدد -5 بالدالة f .
- تمرين تطبيقي 2: 1 ص 105.
- تمرين تطبيقي 3: 9 ص 107.

بن
المفاهيم

التقويم

ثانوية:

الفصل: الثاني

المحور: الدوال

المحتوى المعرفي:

اتجاه تغير دالة على مجال

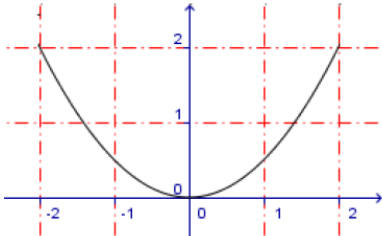
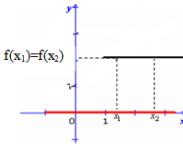
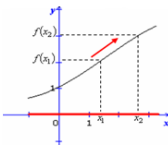
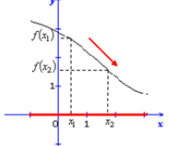
السنة الدراسية:

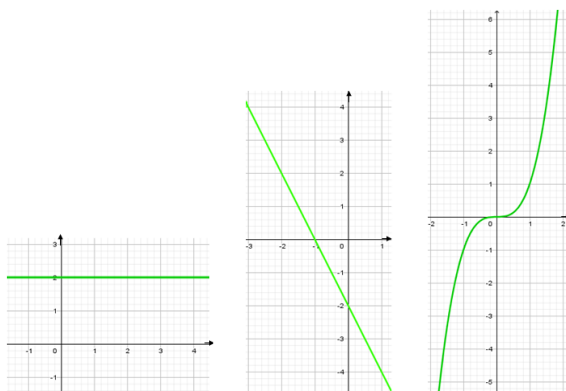
المادة: رياضيات

المستوى: السنة الأولى جذع مشترك آداب

المدة: 2 س

- الكفاءات المستهدفة: وصف سلوك دالة معرفة بمنحن أو دستور أو جدول قيم باستعمال تعبير رياضي مناسب.
- الأدوات المستعملة: المنهاج، التدرجات السنوية لبناء التعلات، دليل الأستاذ، الكتاب المدرسي، المسطرة، مراجع.

الملاحظات	المدة	عناصر الدرس	المراحل
		نشاط: f الدالة العددية المعرفة على المجال $[-2; 2]$ وليكن (C_f) تمثيلها البياني في المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$ المرفق:  ① قارن بين $f(0)$ و $f(-2)$ ماذا تستنتج؟ ② قارن بين $f(0)$ و $f(2)$ ماذا تستنتج؟ ① تغيرات دالة معرفة على مجال تعريف: f دالة معرفة على مجال I من $\mathbb{R}$. • f متناقصة تماما على I معناه: من أجل كل عددين حقيقيين x_1 و x_2 من I، إذا كان: $x_1 < x_2$ فإن: $f(x_1) > f(x_2)$. • f متزايدة تماما على I معناه: من أجل كل عددين حقيقيين x_1 و x_2 من I، إذا كان: $x_1 < x_2$ فإن: $f(x_1) < f(x_2)$. • f ثابتة على I معناه: من أجل كل عددين حقيقيين x_1 و x_2 من I: $f(x_1) = f(x_2)$. توضيح: دالة ثابتة f  $f(x_1) = f(x_2)$ دالة متزايدة تماما f  $f(x_1) < f(x_2)$ و $f(x_2) > f(x_1)$ لهما نفس ترتيب x_2 و x_1 دالة متناقصة تماما f  $f(x_1) > f(x_2)$ و $f(x_2) < f(x_1)$ مرتين عكس ترتيب x_2 و x_1	التشخيص بناء المفاهيم



الشكل 1 الشكل 2 الشكل 3

- في الشكل 1 الدالة f متزايدة تماما على المجال $[-2; 2]$.
- في الشكل 2 الدالة f متناقصة تماما على المجال $[-3; 1]$.
- في الشكل 3 الدالة f ثابتة على المجال $[-1; 4]$.

② دراسة اتجاه تغير دالة

نعني بدراسة اتجاه تغير دالة تعيين المجالات التي تكون فيها هذه الدالة متزايدة تماما أو متناقصة تماما أو ثابتة ونلخص النتائج في جدول يسمى

جدول التغيرات.

③ تعيين اتجاه تغير دالة

طريقة عمل:

لتعيين اتجاه تغير دالة معرفة على مجال I ، يمكن أن نفرض أن: $x_1 < x_2$ ونقارن بين $f(x_1)$ و $f(x_2)$ عبر سلسلة من الاستنتاجات المتوالية معتمدين في ذلك على الفرض الذي انطلقنا منه.

مثال 1: الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ كإيلي: $f(x) = 4x - 3$

• دراسة اتجاه تغير الدالة f على $\mathbb{R}$:

من أجل كل عددين حقيقيين x_1, x_2 من $\mathbb{R}$:

نفرض أن: $x_1 < x_2$ ومنه: $4x_1 < 4x_2$ ومنه: $4x_1 - 3 < 4x_2 - 3$

ومنه: $f(x_1) < f(x_2)$.

إذن الدالة f متزايدة تماما على $\mathbb{R}$.

مثال 2: الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كإيلي: $f(x) = -2x + 1$ متناقصة تماما

على $\mathbb{R}$.

التبرير: تبيان أن الدالة f متناقصة تماما على $\mathbb{R}$:

من أجل كل عددين حقيقيين x_1, x_2 من $\mathbb{R}$:

نفرض أن: $x_1 < x_2$ ومنه: $-2x_1 > -2x_2$ ومنه:

$-2x_1 - 3 > -2x_2 - 3$ ومنه: $f(x_1) > f(x_2)$.

إذن الدالة f متناقصة تماما على $\mathbb{R}$.

تمرين تطبيقي: 11 ص 107.

تمرين منزلي: 12 ص 107.

بناء
المفاهيم

التقويم

ثانوية:

الفصل: الثاني

المحور: الدوال

المحتوى المعرفي:

اتجاه تغير دالة على مجال

السنة الدراسية:

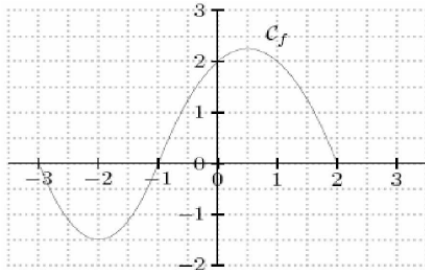
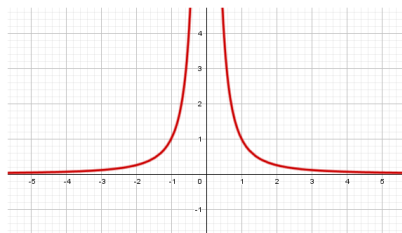
المادة: رياضيات

المستوى: السنة الأولى جذع مشترك آداب

المدة: 1 س

الكفاءات المستهدفة: استنتاج جدول تغيرات دالة انطلاقا من تمثيلها البياني والعكس.

الأدوات المستعملة: المنهاج، التدرجات السنوية لبناء التعلات، دليل الأستاذ، الكتاب المدرسي، المسطرة، مراجع.

المراحل	عناصر الدرس	المدة	الملاحظات								
التشخيص	نشاط: f الدالة العددية المعرفة على المجال $[-3; 2]$ بتمثيلها البياني التالي:  ① عين اتجاه تغير الدالة f على المجال $[-3; 2]$. ② أعط جدول تغيرات الدالة f على المجال $[-3; 2]$. ❖ استنتاج جدول تغيرات دالة انطلاقا من تمثيلها البياني طريقة عمل: يتم تعيين جدول تغيرات دالة انطلاقا من تمثيلها البياني بقراءة المجالات المتعلقة بسلوك الدالة على محور الفواصل ثم تنظيمها في جدول التغيرات. مثال: f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بتمثيلها البياني التالي:  جدول تغيرات الدالة f هو: <table border="1" data-bbox="587 1821 1273 2049"> <tr> <td>x</td><td>$-\infty$</td><td>0</td><td>$+\infty$</td></tr> <tr> <td>$f(x)$</td><td>0</td><td>$+\infty$</td><td>0</td></tr> </table> تمرين تطبيقي: 7 ص 106.	x	$-\infty$	0	$+\infty$	$f(x)$	0	$+\infty$	0		
x	$-\infty$	0	$+\infty$								
$f(x)$	0	$+\infty$	0								
بناء المفاهيم											
التقويم											

ثانوية:

الفصل: الثاني

المحور: الدوال

المحتوى المعرفي:

اتجاه تغير دالة على مجال

السنة الدراسية:

المادة: رياضيات

المستوى: السنة الأولى جذع مشترك آداب

المدة: 1 س

الكفاءات المستهدفة: إرفاق جدول تغيرات دالة معطى بتمثيل بياني.

الأدوات المستعملة: المنهاج، التدرجات السنوية لبناء التعلات، دليل الأستاذ، الكتاب المدرسي، المسطرة، مراجع.

المراحل	عناصر الدرس	المدة	الملاحظات
التشخيص <			

② التمثيل البياني وإشارة دالة

خواص:

- f دالة معرفة على مجال I من $\mathbb{R}$.
- ① تكون الدالة f موجبة تماما على I ($f(x) > 0$) إذا وفقط إذا كان تمثيلها البياني على المجال I يقع فوق محور الفواصل.
 - ② تكون الدالة f سالبة تماما على I ($f(x) < 0$) إذا وفقط إذا كان تمثيلها البياني على المجال I يقع تحت محور الفواصل.
 - ③ تكون الدالة f معدومة من أجل عدد حقيقي x_0 من المجال I ($f(x_0) = 0$) إذا كان تمثيلها البياني يقطع محور الفواصل في x_0 .

مثال: في المثال سابق:

- ✓ تكون الدالة h موجبة تماما على المجالين: $] -3.2; 0[$ و $] 3.2; +\infty[$.
 - ✓ تكون الدالة h سالبة تماما على المجالين: $] -\infty; -3.2[$ و $] 0; 3.2[$.
 - ✓ تكون الدالة h معدومة من أجل: $x = -3.2$ ، $x = 0$ و $x = 3.2$.
- تمرين تطبيقي:** 14 ص 108.

بن
المفاهيم

التقويم

ثانوية:

الفصل: الثاني

المحور: الدوال

المحتوى المعرفي:

القيم الحدية لدالة على مجال

السنة الدراسية:

المادة: رياضيات

المستوى: السنة الأولى جذع مشترك آداب

المدة: 2 سا

الكفاءات المستهدفة: التعرف على القيم الحدية لدالة على مجال.

الأدوات المستعملة: المنهاج، التدرجات السنوية لبناء التعلبات، دليل الأستاذ، المسطرة، الكتاب المدرسي، مراجع.

المراحل	عناصر الدرس	المدة	الملاحظات
التشخيص	نشاط: 3 ص 91 + حل. 1 القيم الحدية لدالة تعريف: f دالة معرفة على المجال I من $\mathbb{R}$. القيمة الحدية العظمى للدالة f على المجال I هي أكبر صورة تبلغها الدالة f من أجل عدد a من I أي من أجل كل x من I: $f(x) \leq f(a)$ القيمة الحدية الصغرى للدالة f على المجال I هي أصغر صورة تبلغها الدالة f من أجل عدد a من I أي من أجل كل x من I: $f(x) \geq f(a)$ ملاحظة: إذا كانت a قيمة حدية صغرى فإن النقطة $(a; f(a))$ تسمى نقطة حدية صغرى. إذا كانت b قيمة حدية كبرى فإن النقطة $(b; f(b))$ تسمى نقطة حدية كبرى. 2 تعيين القيم الحدية لدالة باستعمال المنحنى طريقة عمل: يمكن قراءة من التمثيل البياني القيمة الصغرى لدالة على المجال I إذ هي ممثلة بأدنى نقطة من المنحنى والقيمة العظمى على المجال I إذ هي ممثلة بأعلى نقطة من المنحنى. مثال: f الدالة العددية المعرفة على المجال $[-\frac{3}{2}; \frac{5}{2}]$ وتمثيلها البياني يعطى في الشكل التالي:		

التشخيص

بن
المفاهيم

- القيمة الصغرى للدالة f على المجال $[-\frac{3}{2}; \frac{5}{2}]$ هي -1 من أجل $x = \frac{3}{2}$ (أي أن النقطة الحدية الصغرى هي $A(\frac{3}{2}; -1)$).
- القيمة العظمى للدالة f على المجال $[-\frac{3}{2}; \frac{5}{2}]$ هي 2 من أجل $x = -1$ (أي أن النقطة الحدية العظمى هي $B(-1; 2)$).
- ③ **تعيين القيم الحدية لدالة باستعمال جدول التغيرات**

طريقة عمل:

لتعيين القيمة الحدية لدالة على مجال I باستعمال جدول التغيرات نركز على اتجاه الأسهم فإذا تغير اتجاه السهم من الأسفل إلى الأعلى فتمثل القيمة الصغرى وأما إذا تغير السهم من الأعلى إلى الأسفل فتمثل القيمة العظمى.

مثال: g الدالة العددية المعرفة على المجال $[-9; 3]$ وليكن جدول تغيراتها المرفق:

x	-9	-4	1	2	3
$g(x)$	8	-3	11	0	4

- القيمة الصغرى للدالة g على المجال $[-9; 3]$ هي -3 من أجل $x = -4$ (أي أن النقطة الحدية الصغرى هي $A(-4; -3)$).
- القيمة العظمى للدالة g على المجال $[-9; 3]$ هي 11 من أجل $x = 1$ (أي أن النقطة الحدية العظمى هي $B(1; 11)$).
- تمارين تطبيقية:** 19-17 ص 109.

بنسب
المفاهيم

التقويم

ثانوية:

الفصل: الثاني

المحور: الدوال

المحتوى المعرفي:

الدراسة والتمثيل البياني للدوال المرجعية

السنة الدراسية:

المادة: رياضيات

المستوى: السنة الأولى جذع مشترك آداب

المدة: 3 سا

الكفاءات المستهدفة: دراسة الدوال المرجعية: $x \mapsto \frac{1}{x}, x \mapsto x^2, x \mapsto ax+b, x \mapsto ax$ وتمثيلها بيانياً.

الأدوات المستعملة: المنهاج، التدرجات السنوية لبناء التعلات، دليل الأستاذ، الكتاب المدرسي، المسطرة، مراجع.

المراحل	عناصر الدرس	المدة	الملاحظات											
بناء المفاهيم	❖ دراسة الدوال المرجعية ❶ الدالة الخطية: $x \mapsto ax$ تعريف: نسمي دالة خطية كل دالة f معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = ax$ حيث: a عدد حقيقي. أمثلة: ❶ $f : (x) = 3x$ دالة خطية معرفة على $\mathbb{R}$. ❷ $f(x) = -x$ دالة خطية معرفة على $\mathbb{R}$. 1.1. اتجاه تغير الدالة الخطية مبرهنة: f دالة خطية معرفة كما يلي: $f(x) = ax$ ➡ إذا كان: $a > 0$ فإن: f متزايدة تماماً على $\mathbb{R}$. ➡ إذا كان: $a < 0$ فإن: f متناقصة تماماً على $\mathbb{R}$. برهان: يبرهن من طرف التلاميذ. 2.1. جدول تغيرات الدالة الخطية <table><tr><th colspan="2">$a < 0$</th><th colspan="2">$a > 0$</th></tr><tr><th>x</th><th>$-\infty$ $+\infty$</th><th>x</th><th>$-\infty$ $+\infty$</th></tr><tr><td>$f(x)$</td><td colspan="2" style="text-align: center;">↘</td><td colspan="2" style="text-align: center;">↗</td></tr></table> 3.1. تمثيل الدالة الخطية تعريف: التمثيل البياني للدالة الخطية المعرفة كما يلي: $f(x) = ax$ في معلم هو المستقيم (d) الذي معامل توجيهه a ويشمل المبدأ $(0;0)$ و $y = ax$ هي المعادلة المبسطة للمستقيم (d). $a < 0$ $a > 0$	$a < 0$		$a > 0$		x	$-\infty$ $+\infty$	x	$-\infty$ $+\infty$	$f(x)$	↘		↗	
	$a < 0$		$a > 0$											
	x	$-\infty$ $+\infty$	x	$-\infty$ $+\infty$										
	$f(x)$	↘		↗										

② الدالة التآلفية: $x \mapsto ax + b$

تعريف: نسمي دالة تآلفية كل دالة f معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي:
 $f(x) = ax + b$ حيث: a و b عددين حقيقيين.

أمثلة: ① $f(x) = 3x - 7$ دالة تآلفية معرفة على $\mathbb{R}$.

② $f(x) = -x + 2$ دالة تآلفية معرفة على $\mathbb{R}$.

حالات خاصة:

➡ إذا كان: $b = 0$ فإن: $f(x) = ax$ ونسمي f في هذه الحالة دالة خطية.

➡ إذا كان: $a = 0$ فإن: $f(x) = b$ ونسمي f في هذه الحالة دالة ثابتة.

أمثلة: ① $f(x) = 2x$ هي دالة خطية معرفة على $\mathbb{R}$.

② $f(x) = 4$ هي دالة ثابتة معرفة على $\mathbb{R}$.

1.2. الخاصية المميزة للدالة التآلفية

مبرهنة: تكون الدالة f تآلفية إذا وفقط إذا كانت النسبة:

$$\frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2}$$
 ثابتة من أجل كل عددين حقيقيين مختلفين x_1 و x_2 .

برهان: تبرهن من طرف التلاميذ.

2.2. إيجاد دالة تآلفية معرفة بعددين مختلفين وصورتيهما

طريقة عمل: لإيجاد الدالة التآلفية المعرفة بعددين وصورتيهما نحسب معامل التوجيه والترتيب إلى المبدأ أو نحل جملة معادلتين.

مثال: إيجاد الدالة التآلفية f علما أن: $f(1) = -1$ و $f(-4) = -11$

نفرض أن: $f(x) = ax + b$

لدينا: $a = \frac{f(1) - f(-4)}{1 - (-4)} = \frac{-1 - (-11)}{1 + 4} = \frac{10}{5} = 2$ ومنه،

$f(x) = 2x + b$ ومنه، $f(1) = 2(1) + b$ ومنه، $-1 = 2 + b$ ومنه،

$b = -1 - 2 = -3$ إذن، $f(x) = 2x - 3$.

3.2. اتجاه تغير الدالة التآلفية

مبرهنة: f دالة تآلفية معرفة كما يلي: $f(x) = ax + b$

➡ إذا كان: $a > 0$ فإن: f متزايدة تماما على $\mathbb{R}$.

➡ إذا كان: $a < 0$ فإن: f متناقصة تماما على $\mathbb{R}$.

برهان: يبرهن من طرف التلاميذ.

4.2. جدول تغيرات الدالة التآلفية

$a < 0$		
x	$-\infty$	$+\infty$
$f(x)$		

$a > 0$		
x	$-\infty$	$+\infty$
$f(x)$		

بناء
المفاهيم

5.2. تمثيل الدالة التآلفية

تعريف:

التمثيل البياني للدالة التآلفية المعرفة كما يلي: $f(x) = ax + b$ في معلم هو المستقيم (d) الذي معامل توجيهه a ويشمل النقطة $(0; b)$ و $y = ax + b$ هي المعادلة المبسطة للمستقيم (d) .

طريقة عمل: لتمثيل الدالة التآلفية، نستعمل نقطتين أو نقطة ومعامل توجيه.

ملاحظة: يمكن قراءة معامل توجيه دالة تآلفية باستعمال بيانها.

③ الدالة مربع: $x \mapsto x^2$

تعريف:

الدالة مربع هي الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ والتي ترفق بكل عدد حقيقي x مربعه (x^2) ونكتب: $f(x) = x^2$.

مثال: $f(x) = x^2$

- صورة العدد 2 هي: $f(2) = 2^2 = 4$
- صورة العدد 0 هي: $f(0) = 0^2 = 0$
- صورة العدد -2 هي: $f(-2) = (-2)^2 = 4$
- صورة العدد 3 هي: $f(3) = 3^2 = 9$

1.3. اتجاه تغير الدالة مربع

مبرهنة: الدالة مربع متزايدة تماما على المجال $[0; +\infty[$ ومتناقصة تماما على المجال $] -\infty; 0]$.

برهان: يبرهن من طرف التلاميذ (باستعمال مقارنة مربعي عددين حقيقيين).

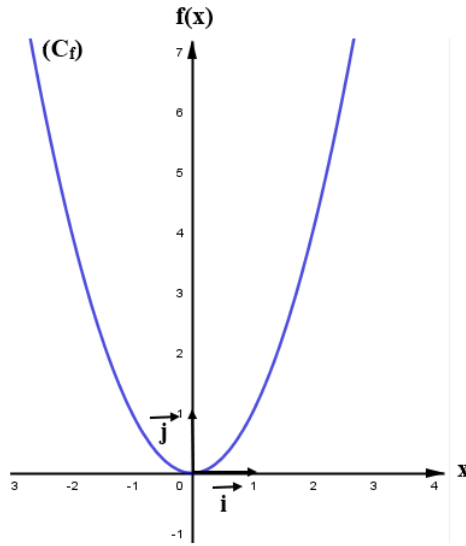
2.3. جدول تغيرات الدالة مربع

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$		0	

3.3. تمثيل الدالة مربع

التمثيل البياني للدالة مربع المعرفة كما يلي: $f(x) = x^2$ في معلم هو قطعاً مكافئاً ذروته المبدأ.

بناء
المفاهيم



نتيجة: التمثيل البياني للدالة مربع متناظر بالنسبة إلى محور الترتيب.

④ الدالة مقلوب: $x \mapsto \frac{1}{x}$

تعريف:

الدالة مقلوب هي الدالة المعرفة على $]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$ والتي ترفق بكل عدد حقيقي x غير معدوم مقلوبه $(\frac{1}{x})$ العدد ونكتب:

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

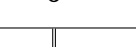
مثال: $f(x) = \frac{1}{x}$

- صورة العدد 2 هي: $f(2) = \frac{1}{2}$
 - صورة العدد $\frac{1}{2}$ هي: $f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$
 - ليس للعدد 0 صورة بالدالة مقلوب.
- 1.4. اتجاه التغير للدالة مقلوب

مبرهنة: الدالة مقلوب متناقصة تماما على المجالين $]0; +\infty[$ و $]-\infty; 0[$.

برهان: يبرهن من طرف التلاميذ (توظيف ترتيب مقلوبي عددين حقيقيين غير معدومين).

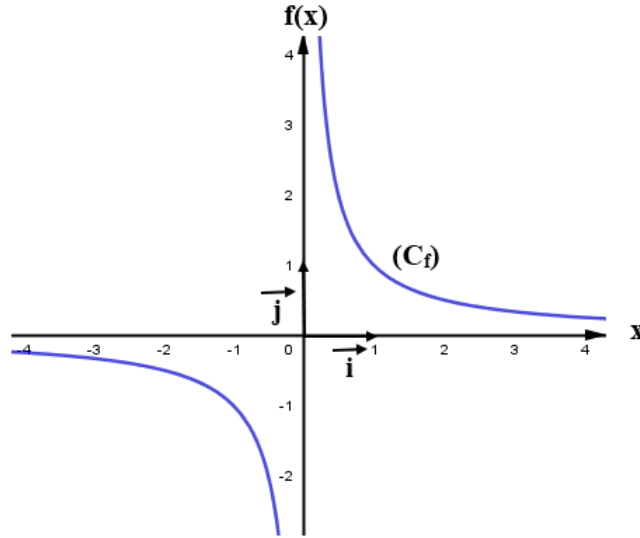
2.4. جدول تغيرات الدالة مقلوب

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$			

بناء المفاهيم

3.4. تمثيل الدالة مقلوب

التمثيل البياني للدالة مقلوب المعرفة كما يلي: $f(x) = \frac{1}{x}$ في معلم هو قطعاً زائداً.



نتيجة: التمثيل البياني للدالة مقلوب متناظر بالنسبة إلى مبدأ المعلم.

تمرين تطبيقي 1: 25 ص 134.

تمرين تطبيقي 2: 18 ص 133.

تمرين منزلي: 26 ص 134.

بناء
المفاهيم

التقويم

الشعبة: جذع مشترك آداب

المحور الثالث: الهندسة المستوية

الحجم الساعي للمحور: 9 ساعات

المدة: 3 أسابيع

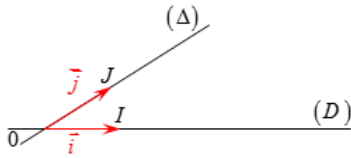
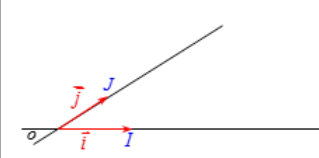
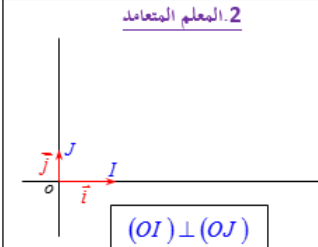
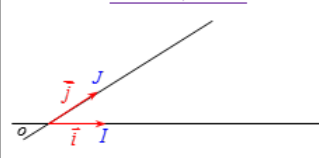
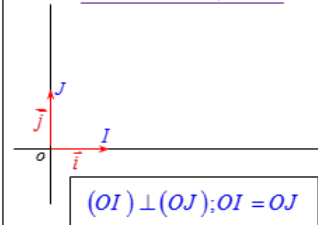
الأسبوع	المحور	رقم الدرس	العنوان	ح.ساعي
1		29	المعلم في المستوي: التعرف على أنواع المعالم. - التعرف على إحداثي نقطة.	1
		30	التعرف على إحداثي شعاع. - حساب إحداثي مجموع شعاعين.	1
		31	احساب إحداثي جداء شعاع بعدد حقيقي. - التعرف على توازي شعاعين.	1
2	الهندسة المستوية	32	معادلة مستقيم: كتابة معادلة لمستقيم معرف بنقطة ومنحى أو معرف بنقطتين.	2
		33	تعيين شعاع التوجيه لمستقيم. - حساب معامل توجيه مستقيم. - التعرف على توازي مستقيمين.	1
3		34	رسم مستقيم بمعرفة معادلة له.	1
		35	النسب المثلثية في مثلث قائم: التعرف على النسب المثلثية في مثلث قائم.	2

السنة الدراسية:
المادة: رياضيات
المستوى: السنة الأولى جذع مشترك آداب
المدة: 1 سا

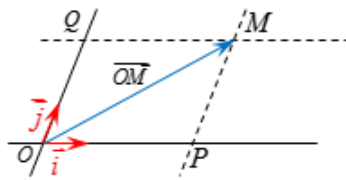
ثانوية:
الفصل: الثاني
المحور: الهندسة المستوية
المحتوى المعرفي: المعلم في المستوي

الكفاءات المستهدفة: التعرف على أنواع المعلم.
التعرف على إحداثي نقطة.

الأدوات المستعملة: المنهاج، التدرجات السنوية لبناء التعلات، دليل الأستاذ، الكتاب المدرسي، المسطرة، مراجع.

المراحل	عناصر الدرس	المدة	الملاحظات
التشخيص	نشاط: 1 ص 137 + حل. 1 المعلم في المستوي  ليكن $(\Delta), (D)$ مستقيمان متقاطعان في النقطة O مع: I نقطة من (D) و J نقطة من (Δ). نضع: $\vec{OI} = \vec{i}$ و $\vec{OJ} = \vec{j}$. الشعاان $\vec{i}, \vec{j}$ غير معدومين وغير متوازيين. تعريف: الثلاثية $(O; \vec{i}, \vec{j})$ تسمى معلما للمستوي. ملاحظات: ① النقطة O تسمى مبدأ المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$. ② يسمى كلا من الشعاعين $\vec{i}$ و $\vec{j}$ شعاعا الوحدة. ③ المستقيم (D) الموجه بالشعاع $\vec{i}$ يسمى محور القواصل. ④ المستقيم (Δ) الموجه بالشعاع $\vec{j}$ يسمى محور التراتيب. ⑤ الثنائية $(\vec{i}, \vec{j})$ تسمى أساسا للمستوي. 2 أنواع المعلم: نميز أربع أنواع من المعلم للمستوي هي:		
بناء المفاهيم	1. المعلم الكيفي  2. المعلم المتعامد  $(OI) \perp (OJ)$ 3. المعلم المتجانس  $OI = OJ$ 4. المعلم المتعامد والمتجانس  $(OI) \perp (OJ); OI = OJ$		

② إحداثيا نقطة



ليكن $(O; \vec{i}, \vec{j})$ معلما للمستوي.
من أجل كل نقطة M من
المستوي، الرباعي $OPMQ$ متوازي
أضلاع ومنه: $\vec{OM} = \vec{OP} + \vec{OQ}$.

لدينا في الشكل: $\vec{OP} = x\vec{i}$ و $\vec{OQ} = y\vec{j}$
توجد ثنائية وحيدة من الأعداد الحقيقية $(x; y)$ حيث:
$$\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j}$$

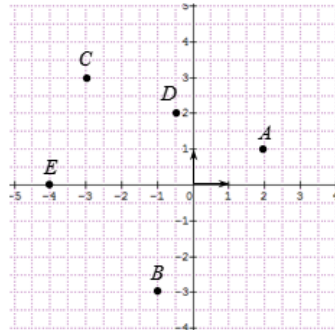
تعريف:

الثنائية $(x; y)$ حيث: $\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j}$ تسمى إحداثيا النقطة M
في المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

ملاحظة: نسمي العدد الحقيقي x فاصلة النقطة M و y ترتيبية هذه
النقطة ومنه نكتب: $M(x; y)$.

مثال 1: نقطة A من المستوي معرفة كما يلي: $\vec{OA} = 2\vec{i} + 4\vec{j}$ ،
ومنه، إحداثيا النقطة A في المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$ هما: $(2; 4)$ ونكتب:
 $A(2; 4)$.

مثال 2: ليكن $(O; \vec{i}, \vec{j})$ معلما للمستوي.



- ✓ إحداثيا النقطة A هما: $(2; 1)$.
- ✓ إحداثيا النقطة B هما: $(-1; -3)$.
- ✓ إحداثيا النقطة C هما: $(-3; 3)$.
- ✓ إحداثيا النقطة D هما: $(-\frac{1}{2}; 2)$.
- ✓ إحداثيا النقطة E هما: $(-4; 0)$.

تمرين تطبيقي: 11 ص 150.

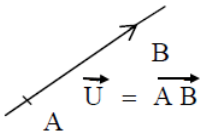
بناء
المفاهيم

التقويم

السنة الدراسية: الرياضيات
المادة: الرياضيات
المستوى: السنة الأولى جذع مشترك آداب
المدة: 1 سا

ثانوية: الثاني
الفصل: الهندسة المستوية
المحور: المحتوي المعرفي: المعلم في المستوي

الكفاءات المستهدفة: التعرف على إحداثي شعاع.
حساب إحداثي مجموع شعاعين.
الأدوات المستعملة: المنهاج، التدرجات السنوية لبناء التعلبات، دليل الأستاذ، الكتاب المدرسي، المسطرة، مراجع.

المراحل	عناصر الدرس	المدة	الملاحظات
التشخيص	نشاط: 2 ص 137 + حل. 1 مفهوم الشعاع تعريف: A و B نقطتان من المستوي. نقول عن الثنائية $(A; B)$ تعين شعاعا نرسم له بالرمز: $\overrightarrow{AB}$ أو $\vec{u}$ حيث: $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$.  2 إحداثي شعاع في معلم للمستوي $(O; \vec{i}, \vec{j})$: ✓ كل نقطة M من المستوي تفرق بشعاع وحيد $\vec{v}$ حيث: $\overrightarrow{OM} = \vec{v}$ ✓ إذا كان: $M(x; y)$ فإن: $\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j}$ أي: $\vec{v} = x\vec{i} + y\vec{j}$. ✓ من أجل كل شعاع $\vec{v}$، توجد ثنائية وحيدة من الأعداد الحقيقية $(x; y)$ بحيث: $\vec{v} = x\vec{i} + y\vec{j}$. تعريف: نسمي الثنائية $(x; y)$ حيث: $\vec{v} = x\vec{i} + y\vec{j}$ إحداثيا الشعاع $\vec{v}$ في معلم للمستوي ونكتب: $\vec{v}(x; y)$ أو $\vec{v} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$. ملاحظات: ① إذا كان: $\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j}$ فإن: النقطة M والشعاع $\overrightarrow{OM}$ لهما نفس الإحداثيتين. ② إحداثيا الشعاع $\overrightarrow{MM}$ هما: $(0; 0)$ ويسمى بالشعاع المعدوم ونرمز له بالرمز: $\vec{0}$. أمثلة: ① شعاع مع: $\vec{v} = 2\vec{i} + 3\vec{j}$ ✓ إحداثيا الشعاع $\vec{v}$ هما: $(2; 3)$ ونكتب: $\vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$.		

التشخيص

بناء المفاهيم

② نقطة من المستوي مع: $\overrightarrow{OM} = -3\vec{i} + \sqrt{2}\vec{j}$

✓ إحداثيا النقطة M هما: $(-3; \sqrt{2})$ ونكتب: $M(-3; \sqrt{2})$.

✓ إحداثيا الشعاع $\overrightarrow{OM}$ هما: $(-3; \sqrt{2})$ ونكتب: $\overrightarrow{OM} \begin{pmatrix} -3 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix}$.

③ إحداثيا شعاع في المعلم

لتكن نقطتين $A(x_A; y_A)$ و $B(x_B; y_B)$ في معلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$ للمستوي.

✓ إحداثيا الشعاع $\overrightarrow{AB}$ هما: $(x_B - x_A; y_B - y_A)$ ونكتب:

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$$

مثال: $(O; \vec{i}, \vec{j})$ معلم للمستوي و $B(-5; 8); A(4; 2)$ نقطتين من المستوي.

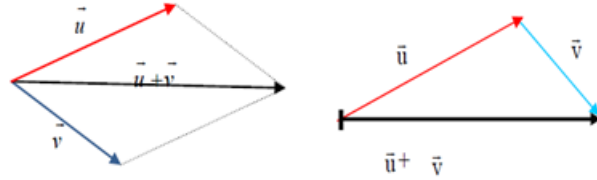
✓ إحداثيا الشعاع $\overrightarrow{AB}$ هما: $(-5 - 4; 8 - 2)$ أي: $(-9; 6)$ ونكتب:

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -9 \\ 6 \end{pmatrix}$$

④ مجموع شعاعين

تعريف: نسمي مجموع الشعاعين $\vec{u}$ و $\vec{v}$ الشعاع الذي يرمز له بالرمز: $\vec{u} + \vec{v}$.

أمثلة:



نتيجة: من أجل كل ثلاث نقط A, B, C من المستوي فإن:

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} \quad (\text{تسمى هذه العلاقة علاقة شال})$$

⑤ تساوي شعاعين

تعريف: $\vec{u}$ و $\vec{v}$ شعاعان من المستوي. يتساوى الشعاعين $\vec{u}$ و $\vec{v}$ إذا كان لهما نفس المنحى ونفس الاتجاه ونفس الطويلة.

أمثلة:



بناء
المفاهيم

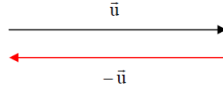
① $\vec{u} = \vec{v}$ لأن الشعاعين $\vec{u}$ و $\vec{v}$ نفس المنحى ونفس الاتجاه ونفس الطويلة.

② $\vec{u} \neq \vec{w}$ لأن ليس للشعاعين $\vec{u}$ و $\vec{w}$ نفس الاتجاه رغم أن لهما نفس المنحى ونفس الطويلة.

ملاحظات:

① لكل شعاع معلوم من المستوي لا نهاية من الأشعة التي تساويه.

② لكل شعاع $\vec{u}$ معاكس $-\vec{u}$ حيث للشعاعين $\vec{u}$ و $-\vec{u}$ نفس المنحى ونفس الطويلة ومتعاكسان في الاتجاه.



③ لكل شعاع غير معدوم $\vec{u}$ طويلة يرمز لها بالرمز: $\|\vec{u}\|$ مع:

$$\|\vec{u}\| \geq 0 \text{ حيث: } \|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

أمثلة:

① $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ ومنه، $\|\vec{u}\| = \sqrt{(2)^2 + (3)^2}$ ومنه، $\|\vec{u}\| = \sqrt{4+9}$

ومنه، $\|\vec{u}\| = \sqrt{13}$.

② $\vec{u} \begin{pmatrix} -4 \\ -3 \end{pmatrix}$ ومنه، $\|\vec{u}\| = \sqrt{(-4)^2 + (-3)^2}$ ومنه، $\|\vec{u}\| = \sqrt{16+9}$

ومنه، $\|\vec{u}\| = \sqrt{25} = 5$.

نتائج: $(\vec{i}, \vec{j}; O)$ معلم للمستوي و $\vec{u}$ و $\vec{v}$ شعاعان من المستوي مع:

$$\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}; \vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

① $\vec{u} = \vec{v}$ معناه: $\begin{cases} x = x' \\ y = y' \end{cases}$

② مركبتا مجموع الشعاعين $\vec{u}$ و $\vec{v}$ أي: $\vec{u} + \vec{v}$ هما: $\begin{pmatrix} x + x' \\ y + y' \end{pmatrix}$

مثال: $\vec{u}$ و $\vec{v}$ شعاعان من المستوي مع: $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \end{pmatrix}; \vec{v} \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \end{pmatrix}$

• مركبتا الشعاع $\vec{u} + \vec{v}$ هما: $(\vec{u} + \vec{v}) \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}$

تمارين تطبيقية: 12-13 ص 150.

تمرين منزلي: 14 ص 150.

بناء
المفاهيم

التقويم

السنة الدراسية:
 المادة: رياضيات
 المستوى: السنة الأولى جذع مشترك آداب
 المدة: 1 سا

ثانوية:
 الفصل: الثاني
 المحور: الهندسة المستوية
 المحتوى المعرفي: المعلم في المستوى

الكفاءات المستهدفة: حساب إحداثي جداء شعاع بعدد حقيقي. التعرف على توازي شعاعين.

الأدوات المستعملة: المنهاج، التدرجات السنوية لبناء التعلات، دليل الأستاذ، الكتاب المدرسي، المسطرة، مراجع.

المراحل	عناصر الدرس	المدة	الملاحظات
التشخيص	نشاط: C, B, A ثلاث نقط من المستوى فواصلها 3, 2, 1 على الترتيب. ① مثل النقط C, B, A على المستقيم العددي. ② عبر عن الشعاع $\overrightarrow{OB}$ بدلالة $\overrightarrow{BC}$. ماذا تستنتج؟ ③ ماذا يمكن القول عن النقط C, B, O؟ ④ أنشئ على المستقيم العددي النقطتين E و F علما أن: $\overrightarrow{AE} = 6\overrightarrow{AB} \text{ و } \overrightarrow{OF} = -4\overrightarrow{BC}$ ① جداء شعاع بعدد حقيقي تعريف: $\vec{u}$ شعاع غير معدوم و k عدد حقيقي غير معدوم. • جداء الشعاع $\vec{u}$ بالعدد الحقيقي k هو الشعاع: $k.\vec{u}$ المعروف كإيلي: ① $\vec{u}$ و $k.\vec{u}$ لهما نفس المنحى. ② إذا كان: $k > 0$ فإن الشعاعين $\vec{u}$ و $k.\vec{u}$ لهما نفس الاتجاه. إذا كان: $k < 0$ فإن الشعاعين $\vec{u}$ و $k.\vec{u}$ لهما اتجاهين متعاكسين. ③ طول الشعاع $k.\vec{u}$ هي: $\ k.\vec{u}\ = k .\ \vec{u}\$ مثال: $\vec{u}$ شعاع من المستوى مع: $\vec{u} = 2\vec{i} - 6\vec{j}$ أي أن: $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \end{pmatrix}$ • للشعاعين $\vec{u}$ و $-4.\vec{u}$ نفس المنحى. • للشعاعين $\vec{u}$ و $-4.\vec{u}$ اتجاهين متعاكسين. • طول الشعاع $-4.\vec{u}$ هي: $\begin{aligned} \ -4.\vec{u}\ &= -4 \times \ \vec{u}\ = 4 \times \ \vec{u}\ \\ &= 4 \times \sqrt{(2)^2 + (-6)^2} \\ &= 4 \times \sqrt{4 + 36} \\ &= 4 \times \sqrt{40} \\ &= 4 \times 2 \times \sqrt{10} \\ &= 8\sqrt{10} \end{aligned}$		
بناء المفاهيم			

خواص: $\vec{v}$ و $\vec{u}$ شعاعان من المستوي، k و k' عددان حقيقيان.

$$k.(\vec{u} + \vec{v}) = k.\vec{u} + k.\vec{v} \quad ①$$

$$(k + k').\vec{u} = k.\vec{u} + k'.\vec{u} \quad ②$$

$$k.(k'.\vec{u}) = k.k'.\vec{u} \quad ③$$

$$\vec{u} = \vec{0} \text{ أو } k = 0 \text{ معناه: } k.\vec{u} = \vec{0} \quad ④$$

أمثلة:

$$\frac{2}{3}\vec{AB} + \frac{2}{3}\vec{BC} = \frac{2}{3}(\vec{AB} + \vec{BC}) = \frac{2}{3}\vec{AC} \quad ①$$

$$-6\vec{AM} = \vec{0} \text{ معناه: } \vec{AM} = \vec{0} \text{ ومنه، } M \text{ تنطبق على } A. \quad ②$$

$$-3(\vec{AB} + 2\vec{AC}) = -3\vec{AB} - 6\vec{AC} \quad ③$$

② توازي شعاعين

تعريف: نقول عن شعاعين $\vec{v}$ و $\vec{u}$ أنهما متوازيان (مرتبطين خطياً) إذا كان أحدهما هو جداء الآخر بعدد حقيقي أي أنه إذا وجد عدد حقيقي غير معدوم k بحيث: $\vec{v} = k.\vec{u}$

مثال 1: $\vec{v}$ و $\vec{u}$ شعاعان من المستوي مع: $\vec{v} \begin{pmatrix} 4 \\ 10 \end{pmatrix}, \vec{u} \begin{pmatrix} -2 \\ -5 \end{pmatrix}$

الشعاعان $\vec{v}$ و $\vec{u}$ مرتبطين خطياً لأن: $\vec{v} = -2.\vec{u}$ أو $\vec{u} = -\frac{1}{2}.\vec{v}$

مثال 2: $\vec{v}$ و $\vec{u}$ شعاعان من المستوي مع: $\vec{v} \begin{pmatrix} 12 \\ 5 \end{pmatrix}, \vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$

الشعاعان $\vec{v}$ و $\vec{u}$ غير مرتبطين خطياً لأنه لا يوجد عدد حقيقي غير معدوم k بحيث: $\vec{v} = k.\vec{u}$

مبرهنة: المستوي منسوب إلى المعلم $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

$\vec{v}$ و $\vec{u}$ شعاعان من المستوي مع: $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}, \vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

✓ يكون الشعاعان $\vec{v}$ و $\vec{u}$ متوازيان إذا كان: $xy' - x'y = 0$

مثال 1: $\vec{v}$ و $\vec{u}$ شعاعان من المستوي مع: $\vec{v} \begin{pmatrix} -6 \\ -20 \end{pmatrix}, \vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 10 \end{pmatrix}$

الشعاعان $\vec{v}$ و $\vec{u}$ مرتبطين خطياً لأن:

$$3(-20) - (-6) \times 10 = -60 + 60 = 0.$$

مثال 2: $\vec{v}$ و $\vec{u}$ شعاعان من المستوي مع: $\vec{v} \begin{pmatrix} 3 \\ 11 \end{pmatrix}, \vec{u} \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}$

الشعاعان $\vec{v}$ و $\vec{u}$ غير مرتبطين خطياً لأن:

$$4 \times 11 - 5 \times 3 = 44 - 15 = 29 \neq 0.$$

تمارين تطبيقية: 15-16 ص 150.

بناء المفاهيم

التقويم

طرائق

① شرط الارتباط الخطي لشعاعين (التوازي)

مبرهنة: $\vec{v}$ و $\vec{u}$ شعاعان من المستوي مع: $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$; $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

يكون الشعاعان $\vec{v}$ و $\vec{u}$ مرتبطين خطيا إذا تحقق مايلي:

$$x \times y' - x' \times y = 0$$

② استقامية ثلاث نقط

تعريف: لتكن A و B و C ثلاث نقط من المستوي.

تكون النقط C, B, A في استقامية (على استقامة واحدة) إذا كان الشعاعين $\vec{AB}$ و $\vec{AC}$ متوازيان.

③ حساب مركبات شعاع وإحداثيات منتصف قطعة مستقيمة

مبرهنة: A و B نقطتان من المستوي مع: $A(x_A; y_A)$; $B(x_B; y_B)$

① مركبتا الشعاع $\vec{AB}$ هما: $\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \end{pmatrix}$

② إحداثيات النقطة M منتصف $[AB]$ هما: $\begin{cases} x_M = \frac{x_A + x_B}{2} \\ y_M = \frac{y_A + y_B}{2} \end{cases}$

③ طول الشعاع $\vec{AB}$ ونرمز لها بالرمز: $\|\vec{AB}\|$ هي:

$$\|\vec{AB}\| = AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

④ حساب المسافة بين نقطتين

مبرهنة: A و B نقطتان من المستوي مع: $A(x_A; y_A)$; $B(x_B; y_B)$

• المسافة بين النقطتين A و B هو العدد الحقيقي الموجب AB .

⑤ إثبات أن رباعي متوازي أضلاع

$AMNE$ رباعي.

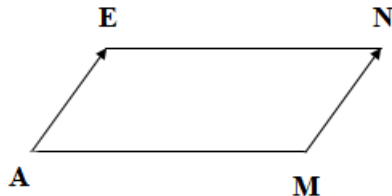
• يكون الرباعي $AMNE$ متوازي أضلاع إذا كان:

$$\vec{AE} = \vec{MN}$$

$$\vec{EA} = \vec{NM} \text{ أو}$$

$$\vec{AM} = \vec{EN} \text{ أو}$$

$$\vec{MA} = \vec{NE}$$



مثال 1: A و B نقطتان من المستوي مع: $A(1;5)$; $B(3;8)$

① مركبتا الشعاع $\overrightarrow{AB}$ هما: $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

② تعيين إحداثيات النقطة C حيث: $\overrightarrow{BC} = -\vec{i} + 4\vec{j}$

$\overrightarrow{BC} = -\vec{i} + 4\vec{j}$ معناه: $\begin{cases} x_C - x_B = -1 \\ y_C - y_B = 4 \end{cases}$ ومنه، $\begin{cases} x_C = 2 \\ y_C = 12 \end{cases}$ ومنه، $C(2;12)$.

③ تعيين إحداثيات النقطة N منتصف $[AB]$:

لدينا: $\begin{cases} x_N = \frac{x_A + x_B}{2} \\ y_N = \frac{y_A + y_B}{2} \end{cases}$ ومنه، $\begin{cases} x_N = \frac{1+3}{2} \\ y_N = \frac{5+8}{2} \end{cases}$ ومنه، $N(2; \frac{13}{2})$.

④ تعيين إحداثيات النقطة E نظيرة A بالنسبة إلى B :

E نظيرة A بالنسبة إلى B معناه: B منتصف $[AE]$

ومنه، $\begin{cases} x_B = \frac{x_A + x_E}{2} \\ y_B = \frac{y_A + y_E}{2} \end{cases}$ ومنه، $\begin{cases} 2x_B = x_A + x_E \\ 2y_B = y_A + y_E \end{cases}$ ومنه، $\begin{cases} x_E = 2x_B - x_A \\ y_E = 2y_B - y_A \end{cases}$ ومنه، $\begin{cases} x_E = 2 \times 3 - 1 \\ y_E = 2 \times 8 - 5 \end{cases}$ إذن، $E(5;11)$.

مثال 2: A, B و C ثلاث نقاط من المستوي مع: $A(1;1)$; $B(4;1)$; $C(4;4)$

① حساب مركبات الأشعة $\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{AC}$; $\overrightarrow{BC}$:

$\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}$; $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$; $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$

② استنتاج طبيعة المثلث ABC :

• حساب الأطوال: AB ; AC ; BC

$AB = \sqrt{(3)^2 + (0)^2} = \sqrt{9+0} = \sqrt{9} = 3$

$AC = \sqrt{(3)^2 + (3)^2} = \sqrt{9+9} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$

$BC = \sqrt{(0)^2 + (3)^2} = \sqrt{0+9} = \sqrt{9} = 3$

بما أن $AB = BC$ فإن المثلث ABC متساوي الساقين.

لدينا أيضا: $AB^2 = 9$; $AC^2 = 18$; $BC^2 = 9$ ومنه، $AC^2 = AB^2 + BC^2$.

حسب مبرهنة فيثاغورس العكسية فإن المثلث ABC قائم في B .

وبالتالي المثلث ABC قائم في B ومتساوي الساقين.

مثال 3: $A(-5;-1)$; $B(-2;-4)$; $C(1;-1)$; $D(-2;2)$ أربع نقاط من المستوي.

الرباعي $ABCD$ متوازي أضلاع.

التبرير: الرباعي $ABCD$ متوازي أضلاع معناه: $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$

$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix}$; $\overrightarrow{DC} \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix}$

$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ ومنه، الرباعي $ABCD$ متوازي أضلاع.

السنة الدراسية: الرياضيات
المادة: الرياضيات
المستوى: السنة الأولى جذع مشترك آداب
المدة: 2 س

ثانوية: الثاني
الفصل: الهندسة المستوية
المحور: معادلة مستقيم
المحتوى المعرفي:

الكفاءات المستهدفة: كتابة معادلة لمستقيم معرف بنقطة ومنحى أو معرف بنقطتين.
الأدوات المستعملة: المنهاج، التدرجات السنوية لبناء التعلات، دليل الأستاذ، الكتاب المدرسي، المسطرة، مراجع.

المراحل	عناصر الدرس	المدة	الملاحظات
التشخيص	نشاط: جد معادلة المستقيم (GH) حيث: $H(-4; 10)$; $G(2; 1)$ نقطتان من المستوي. 1 معادلة مستقيم مبرهنة 1: كل مستقيم للمستوي (D) له معادلة من الشكل: $y = ax + b$ حيث: a, b, c أعداد حقيقية و b, a غير معدومان في آن واحد. مبرهنة 2: كل مستقيم (D) له معادلة من الشكل: $y = ax + b$ حيث: b, a عددان حقيقيان. حالة خاصة: إذا كان: $a = 0$ فإن معادلة المستقيم (D) تصبح: $y = b$، في هذه الحالة المستقيم يوازي حامل محور الفواصل. مبرهنة 3: كل مستقيم (D) يوازي حامل محور الترتيب له معادلة من الشكل: $x = c$. ملاحظات: كل النقط التي تنتمي إلى المستقيم (D) ذو المعادلة: $x = c$ لها نفس الفاصلة c. 2 شعاع توجيه مستقيم		
بناء المفاهيم	تعريف: كل نقطتين B, A متميزتين تعيانان مستقيم (AB)، ومن أجل كل نقطة M من (AB) فإن: $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{AM}$ لهما نفس المنحى. نقول أن $\overrightarrow{AB}$ هو شعاع توجيه للمستقيم (AB). ملاحظات: ① كل شعاع له منحى مستقيم نسمية شعاع توجيه لهذا المستقيم. ② كل شعاع غير معدوم له نفس منحى $\overrightarrow{AB}$ هو شعاع توجيه للمستقيم (AB) ونقول أنهما متوازيان. ③ للمستقيم (Δ) والشعاع $\vec{u}$ نفس المنحى، يعني أن $\vec{u}$ هو شعاع توجيه للمستقيم (Δ).		

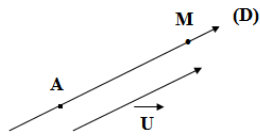
③ إيجاد معادلة مستقيم

أ. إيجاد معادلة مستقيم علمت نقطة منه ومنحاه

طريقة عمل: لإيجاد معادلة مستقيم علمت نقطة منه ومنحاه يمكن استعمال شرط الارتباط الخطي لشعاعين.

مثال: إيجاد معادلة المستقيم (D) الذي يشمل النقطة $A(3; -7)$

ويقبل $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \end{pmatrix}$ شعاع توجيه له



نفرض أن النقطة $M(x; y)$ تنتمي إلى (D)، إذن، الشعاعين $\vec{AB}$ و $\vec{u}$ مرتبطين خطياً.

$$\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \end{pmatrix}; \vec{AM} \begin{pmatrix} x-3 \\ y+7 \end{pmatrix}$$

$\vec{AM}$ مرتبط خطياً مع $\vec{u}$ معناه: $2(y+7) - (-4)(x-3) = 0$

ومنه، $2x + y + 1 = 0$. إذن، (D): $y = -2x - 1$

ب. إيجاد معادلة مستقيم علمت نقطتين منه

طريقة عمل: لإيجاد معادلة مستقيم علمت نقطتين منه يمكن إتباع إحدى الطرق التالية: ① البحث عن a و b في المعادلة $y = ax + b$.

② استعمال شرط الارتباط الخطي لشعاعين.

مثال: إيجاد معادلة المستقيم (D) الذي يشمل النقطتين

$B(-1; -2); A(2; 7)$

طريقة 1: نفرض أن (D) مستقيم معادلته: $y = ax + b$

$A \in (D)$ معناه: $y_A = ax_A + b$ ومنه، $7 = 2a + b$(1)

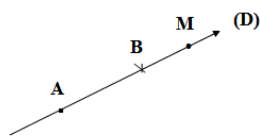
$B \in (D)$ معناه: $y_B = ax_B + b$ ومنه، $-2 = -a + b$(2)

ب طرح المعادلة (2) من (1) طرف لطرف نجد: $a = 3$.

بالتعويض في المعادلة (1) نجد: $7 = 2 \times 3 + b$ ومنه، $b = 1$.

إذن، (D): $y = 3x + 1$

طريقة 2: توظيف الارتباط الخطي لشعاعين



نفرض أن النقطة $M(x; y)$ تنتمي إلى (D)، إذن، الشعاعين $\vec{AB}$ و $\vec{AM}$ مرتبطين خطياً.

$$\vec{AB} \begin{pmatrix} -3 \\ -9 \end{pmatrix}; \vec{AM} \begin{pmatrix} x-2 \\ y-7 \end{pmatrix}$$

$\vec{AM}$ مرتبط خطياً مع $\vec{AB}$ معناه: $-3(y-7) - (-9)(x-2) = 0$

ومنه، $3x - y + 1 = 0$. إذن، (D): $y = 3x + 1$

تمارين تطبيقية: 3 ص 165 و 7 ص 166.

بناء المفاهيم

التقويم

السنة الدراسية:
 المادة: رياضيات
 المستوى: السنة الأولى جذع مشترك آداب
 المدة: 1 سا

ثانوية:
 الفصل: الثاني
 المحور: الهندسة المستوية
 المحتوى المعرفي: معادلة مستقيم

الكفاءات المستهدفة: تعيين شعاع التوجيه لمستقيم.

حساب معامل توجيه مستقيم.

التعرف على توازي مستقيمين.

الأدوات المستعملة: المنهاج، التدرجات السنوية لبناء التعلات، دليل الأستاذ، الكتاب المدرسي، مراجع.

المراحل	عناصر الدرس	المدة	الملاحظات
التشخيص	نشاط: (D) مستقيم معادلته: $y = 2x + 1$ مكتوبة على الشكل: $y = mx + p$ ① عين قيمة m. ② أحسب: $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ m \end{pmatrix}$. ③ أكتب معادلة المستقيم (D) على الشكل: $ax + by + c = 0$. ④ أحسب: $-\frac{a}{b}$. ماذا تستنتج؟ ⑤ أحسب: $\vec{v} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$. ① معامل توجيه مستقيم		
بناء المفاهيم	تعريف: معامل توجيه المستقيم (D) يعين حسب شكل المعادلة: ① إذا كانت معادلة المستقيم (D) هي من الشكل: $y = mx + p$ فإن معامل توجيهه هو: m. ② إذا كانت معادلة المستقيم (D) هي من الشكل: $ax + by + c = 0$ فإن معامل توجيهه هو: $-\frac{a}{b}$ مع: $b \neq 0$. ③ إذا كانت معادلة المستقيم (D) هي من الشكل: $y = p$ فإن معامل توجيهه هو: 0.		
	أمثلة: ① معامل توجيه المستقيم (D) الذي معادلته: $y = -2x - 3$ هو: -2. ② معامل توجيه المستقيم (D): $3x - y + 2 = 0$ هو: 3. ③ معامل توجيه المستقيم (D): $y = 2$ هو: 0. نتيجة: إذا كان المعلم متعامد ومتجانس فإن معامل توجيه المستقيم (D) يسمى ميل المستقيم.		

② شعاع توجيه مستقيم

تعريف: شعاع توجيه المستقيم (D) يعين حسب شكل المعادلة:

① إذا كانت معادلة المستقيم (D) هي من الشكل: $y = mx + p$ فإن

شعاع توجيهه هو: $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ m \end{pmatrix}$

② إذا كانت معادلة المستقيم (D) هي من الشكل: $ax + by + c = 0$

فإن شعاع توجيهه هو: $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$

③ إذا كانت معادلة المستقيم (D) هي من الشكل: $y = p$ فإن شعاع

توجيهه هو: $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

أمثلة:

① (D) مستقيم معادلته: $2x - 3y + 4 = 0$ ، شعاع توجيهه: $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$

② (D) مستقيم معادلته: $y = \frac{5}{2}x - 1$ ، شعاع توجيهه هو: $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{5}{2} \end{pmatrix}$

③ (D) مستقيم معادلته: $y = 3$ ، شعاع توجيهه هو: $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

③ شرط توازي مستقيمين

مبرهنة 1: يكون المستقيمان (D) و (D') اللذان معادلتهما: $y = mx + p$ و $y = m'x + p'$ على الترتيب متوازيين إذا وفقط إذا كان لهما نفس معامل التوجيه، أي: $m = m'$.

مبرهنة 2: يكون المستقيمان (D) و (D') اللذان معادلتهما: $ax + by + c = 0$ و $a'x + b'y + c' = 0$ على الترتيب متوازيين إذا وفقط إذا كان: $a \times b' - a' \times b = 0$.

ملاحظة: إذا كان (D) و (D') غير متوازيين فهما متقاطعان.

أمثلة:

① المستقيمان (D) و (D') اللذان معادلتهما: $y = 5x + 1$ و $y = 5x - 3$ على الترتيب متوازيين لأن لهما نفس معامل التوجيه، أي: $m = m' = 5$.

② المستقيمان (D) و (D') اللذان معادلتهما: $2x + y + 3 = 0$ و $6x + 3y - 2 = 0$ على الترتيب متوازيين لأن:

$$6 \times 1 - 3 \times 2 = 6 - 6 = 0$$

تمارين تطبيقية: 13-6 ص 166.

بناء
المفاهيم

التقويم

السنة الدراسية:
 المادة: رياضيات
 المستوى: السنة الأولى جذع مشترك آداب
 المدة: 1 سا

ثانوية:
 الفصل: الثاني
 المحور: الهندسة المستوية
 المحتوى المعرفي: معادلة مستقيم

الكفاءات المستهدفة: رسم مستقيم بمعرفة معادلة له.

الأدوات المستعملة: المنهاج، التدرجات السنوية لبناء التعلبات، دليل الأستاذ، الكتاب المدرسي، المسطرة، مراجع.

المراحل	عناصر الدرس	المدة	الملاحظات																	
التشخيص	نشاط: $(O; \vec{i}, \vec{j})$ معلم للمستوي، (D) و (D') مستقيمين معادليهما على التوالي: $x = 3$ و $y = 2x - 1$. ① تحقق أن المستقيم (D) يشمل النقطتين: $A(0; -1)$ و $B(1; 1)$. ② أنشئ المستقيمين (D) و (D'). ① إنشاء مستقيم علمت معادلة له																			
	طريقة عمل: لإنشاء مستقيم علمت معادلة له يكفي تعيين نقطتين مختلفتين منه، نحصل عليهما بتعويض قيمة كيفية لأحد المتغيرين وحساب قيمة الآخر. مثال: المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$. $(d_1), (d_2), (d_3), (d_4)$ مستقيمات معادلاتها على التوالي: $y = 3x + 1$, $2x - 3y + 1 = 0$, $x = 3$, $y = -2$ <table> <tr> <td>x</td> <td>0</td> <td>-1</td> </tr> <tr> <td>y</td> <td>1</td> <td>-2</td> </tr> <tr> <td>النقطة</td> <td>A</td> <td>B</td> </tr> </table> ① $(d_1): y = 3x + 1$ نضع: $x = 0$ ومنه، $y = 3 \times 0 + 1 = 1$. نضع: $x = -1$ ومنه، $y = 3 \times (-1) + 1 = -2$. إذن، النقطتان $A(0; 1)$ و $B(-1; -2)$ تنتميان إلى المستقيم (d_1) وبالتالي تعيناه. <table> <tr> <td>x</td> <td>1</td> <td>-2</td> </tr> <tr> <td>y</td> <td>1</td> <td>-1</td> </tr> <tr> <td>النقطة</td> <td>C</td> <td>D</td> </tr> </table> ② $(d_2): 2x - 3y + 1 = 0$ نضع: $x = 1$ ومنه، $y = \frac{3}{3} = 1$. نضع: $x = -2$ ومنه، $y = -\frac{3}{3} = -1$. إذن، النقطتان $C(1; 1)$ و $D(-2; -1)$ تنتميان إلى المستقيم (d_2) وبالتالي تعيناه.	x	0	-1	y	1	-2	النقطة	A	B	x	1	-2	y	1	-1	النقطة	C	D	
x	0	-1																		
y	1	-2																		
النقطة	A	B																		
x	1	-2																		
y	1	-1																		
النقطة	C	D																		

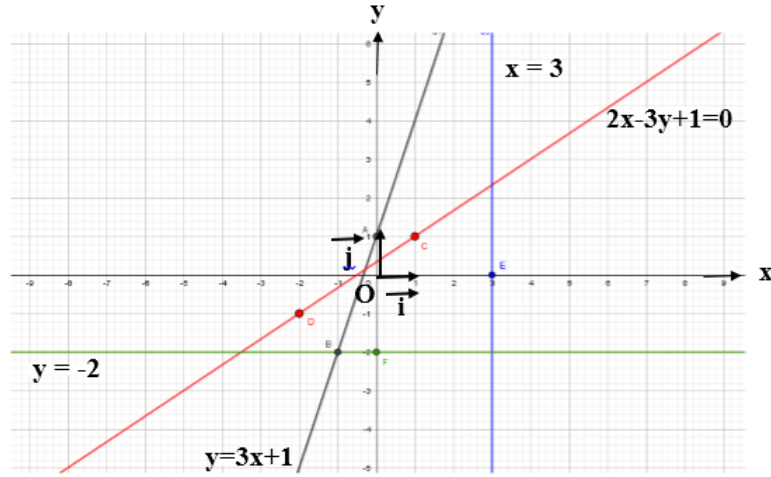
③ $(d_3): x = 3$

• نلاحظ أن المستقيم (d_3) يوازي محور الترتيب و $E(3;0)$ نقطة منه.

④ $(d_4): y = -2$

• نلاحظ أن المستقيم (d_4) يوازي محور الفواصل و $F(0;-2)$ نقطة منه.

❖ رسم المستقيمت: $(d_4), (d_3), (d_2), (d_1)$



② إثبات إنتماء نقطة إلى مستقيم

طريقة عمل: تنتمي نقطة $A(x_A, y_A)$ إلى المستقيم (d) المعروف بالمعادلة: $ax + by + c = 0$ أو $y = mx + p$ إذا وفقط إذا كانت الثنائية (x_A, y_A) حلا للمعادلة: $ax + by + c = 0$ أو $y = mx + p$.

أمثلة:

① (d) مستقيم معادلته: $y = -2x + 5$

✓ النقطة $A(0;5)$ تنتمي إلى المستقيم (d) لأن: $y_A = -2x_A + 5$. أي: $y_A = -2(0) + 5 = 5$

② (d') مستقيم معادلته: $3x - y + 1 = 0$

✓ النقطة $B(-1;3)$ لا تنتمي إلى المستقيم (d') لأن:

$3x_A - y_B + 1 \neq 0$ أي: $3(-1) - 3 + 1 - 5 \neq 0$.

تمرين تطبيقي: 9 ص 166.

بناء المفاهيم

التقويم

ثانوية:

الفصل: الثاني

المحور: الهندسة المستوية

المحتوى المعرفي: النسب المثلثية في مثلث قائم

السنة الدراسية:

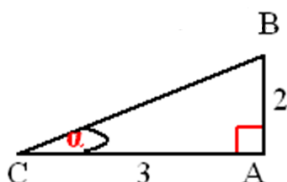
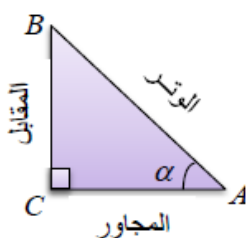
المادة: رياضيات

المستوى: السنة الأولى جذع مشترك آداب

المدة: 2 سا

الكفاءات المستهدفة: التعرف على النسب المثلثية في مثلث قائم.

الأدوات المستعملة: المنهاج، التدرجات السنوية لبناء التعلبات، دليل الأستاذ، الكتاب المدرسي، المسطرة، الكوس، مراجع.

المراحل	عناصر الدرس	المدة	الملاحظات																																								
التشخيص	نشاط: في الشكل المرافق أحسب: $\tan x, \cos x, \sin x, BC$  ❖ النسب المثلثية في مثلث قائم تعريف: ABC مثلث قائم في C.  ✓ جيب الزاوية α: $\sin \alpha = \frac{BC}{AB}$ ✓ جيب تمام الزاوية α: $\cos \alpha = \frac{AC}{AB}$ ✓ ظل الزاوية α: $\tan \alpha = \frac{BC}{AC}$ من التعريف لدينا: $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$. أمثلة: <table><tr><th>x°</th><th>0°</th><th>30°</th><th>45°</th><th>60°</th><th>90°</th><th>180°</th><th>360°</th></tr><tr><td>$x(rad)$</td><td>0</td><td>$\frac{\pi}{6}$</td><td>$\frac{\pi}{4}$</td><td>$\frac{\pi}{3}$</td><td>$\frac{\pi}{2}$</td><td>π</td><td>2π</td></tr><tr><td>$\sin x$</td><td>0</td><td>$\frac{1}{2}$</td><td>$\frac{\sqrt{2}}{2}$</td><td>$\frac{\sqrt{3}}{2}$</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>$\cos x$</td><td>1</td><td>$\frac{\sqrt{3}}{2}$</td><td>$\frac{\sqrt{2}}{2}$</td><td>$\frac{1}{2}$</td><td>0</td><td>-1</td><td>1</td></tr><tr><td>$\tan x$</td><td>0</td><td>$\frac{1}{\sqrt{3}}$</td><td>1</td><td>$\sqrt{3}$</td><td>مستحيل</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> نتائج: ① $-1 \leq \cos x \leq 1$ ② $-1 \leq \sin x \leq 1$ تمرين تطبيقي: بين أنه مهما كان قياس الزاوية الحادة α في مثلث قائم فإن: $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$	x°	0°	30°	45°	60°	90°	180°	360°	$x(rad)$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	2π	$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	0	$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	1	$\tan x$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	مستحيل	0	0		
	x°	0°	30°	45°	60°	90°	180°	360°																																			
	$x(rad)$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	2π																																			
	$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	0																																			
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	1																																				
$\tan x$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	مستحيل	0	0																																				
بناء المفاهيم																																											
التقويم																																											

المستوى: السنة الأولى ثانوي

المادة: رياضيات

الشعبة: جذع مشترك آداب

برنامج الفصل الثالث

الحجم الساعي الفصلي: 18 ساعة

المدة: 6 أسابيع

الفصل	المحور	المدة	الحجم الساعي
الفصل الثالث	4. الإحصاء	4 أسابيع	12 ساعة
	المعالجة البيداغوجية والتقويم	أسبوعان	6 ساعات
	المجموع	6 أسابيع	18 ساعة

الشعبة: جذع مشترك آداب

المحور الرابع: الإحصاء

المجموع الساعي للمحور: 12 ساعة

المدة: 4 أسابيع

الأسبوع	المحور	رقم الدرس	العنوان	ح.ساعي
1	الإحصاء	36	السلاسل الإحصائية: التمييز بين الميزتين الإحصائيتين: الكمية والنوعية.	1
2		37	التمييز بين المتغيرين الإحصائيين: المتقطع والمستمر.	2
2		38	تحديد السلسلة الإحصائية موضع الدراسة.	1
3		39	التمثيلات البيانية: إنجاز التمثيلات البيانية التالية: مخطط بالأعمدة، مضلع تكراري، مخطط دائري، مدرج تكراري.	4
4		40	مؤشرات الموقع: تعيين الوسط الحسابي، المنوال والوسيط في الحالتين: المتغير المتقطع والمتغير المستمر.	4

السنة الدراسية:
المادة: رياضيات
المستوى: السنة الأولى جذع مشترك آداب
المدة: 1 س

ثانوية:
الفصل: الثالث
المحور: الإحصاء
المحتوى المعرفي: السلاسل الإحصائية

الكفاءات المستهدفة: التمييز بين الميزتين الإحصائيتين: الكمية والنوعية.
الأدوات المستعملة: المنهاج، التدرجات السنوية لبناء التعلات، دليل الأستاذ، الكتاب المدرسي، مراجع.

المراحل	عناصر الدرس	المدة	الملاحظات
التشخيص	نشاط: نريد إجراء دراسة إحصائية لقسم 1 ج م آ من حيث معدل مادة الرياضيات ولون العينين. ① كيف نسمي قسم 1 ج م آ؟ ② كيف نسمي مجموعة التلاميذ الذين لقبهم ...؟ ③ كيف نسمي كل تلميذ من قسم 1 ج م آ؟ ④ هل معدل التلاميذ يقاس بأعداد؟ ما نوع هذه الميزة؟ ⑤ هل لون العينين يقاس بأعداد؟ كيف نسمي هذه الميزة؟ ① الإحصاء		
بناء المفاهيم	تعريف: هو العلم الذي يقوم بالبحث في أساليب جمع البيانات ووسائل تحليل هذه البيانات للوصول إلى معرفة الظاهرة محل الدراسة، والإحصاء نوعان: ➤ الإحصاء الوصفي: يهتم بجمع البيانات وتبويبها وتمثيلها. ➤ الإحصاء التحليلي (الرياضي): يهتم بتحليل البيانات واستخلاص النتائج وأخذ القرار. ② مفردات الإحصاء ➤ دراسة إحصائية: هي دراسة ظاهرة ما. ➤ المجتمع الإحصائي: هو المجموعة التي تجرى عليها دراسة إحصائية لحالة ما. ➤ العينة الإحصائية: هي جزء من المجتمع الإحصائي. ➤ الفرد الإحصائي: هو عنصر من المجتمع الإحصائي أو العينة الإحصائية. ➤ الميزة الإحصائية: هي الخاصية المراد دراستها في هذا المجتمع والتي تسمى أيضا الطبع الإحصائي، ونميز نوعين:		

		❖ الميزة الإحصائية الكمية: هي التي تأخذ قيما عددية والتي نسميها أيضا المتغير الإحصائي. أمثلة: الوزن، أجور العمال، القامة، عدد السيارات في الحظيرة، عدد النوافذ في الثانوية، عدد الثواني المستغرقة لقطع دورتين حول ملعب لكرة القدم، ... ❖ الميزة الإحصائية النوعية: هي الميزة التي لا تأخذ قيما عددية أي غير قابلة للقياس أو العد. أمثلة: لون العينين، لون الشعر، لون السيارة، فصيلة الدم، الهواية المفضلة، المادة المفضلة، ... تمرين تطبيقي: 1 ص 197.	بن المفاهيم التقويم
--	--	---	---------------------------------------

ثانوية:

الفصل: الثالث

المحور: الإحصاء

المحتوى المعرفي: السلاسل الإحصائية

السنة الدراسية:

المادة: رياضيات

المستوى: السنة الأولى جذع مشترك آداب

المدة: 2 س

الكفاءات المستهدفة: التمييز بين المتغيرين الإحصائيين: المتقطع والمستمر.

الأدوات المستعملة: المنهاج، التدرجات السنوية لبناء التعلات، دليل الأستاذ، الكتاب المدرسي، المسطرة، مراجع.

المراحل	عناصر الدرس	المدة	الملاحظات																																																																	
التشخيص	نشاط: إليك علامات قسم 1 ج م آ في مادة الرياضيات: 3، 3، 7، 19، 10، 10، 10، 10، 16، 16، 16، 16، 16، 16، 3، 3، 5، 13، 5، 5، 5، 5، 7، 13، 13، 13، 16، 16، 10، 10، 10، 10، 16، 16. ① أحسب عدد العلامات المسجلة. ② أحسب عدد كل علامة ثم أكمل الجدول التالي: <table><tr><th>قيم الميزة</th><th>3</th><th>5</th><th>7</th><th>10</th><th>13</th><th>16</th><th>19</th></tr><tr><td>التكرار</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>التواتر</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>تكرار المجمع الصاعد</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>تكرار المجمع النازل</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ③ أحسب عدد العلامات في كل مجال ثم أكمل الجدول التالي: <table><tr><th>المجالات</th><th>[0; 8[</th><th>[8; 10[</th><th>[10; 14[</th><th>[14; 20[</th></tr><tr><td>التكرار</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>التواتر</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>تكرار المجمع الصاعد</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>تكرار المجمع النازل</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ① المتغيرين الإحصائيين المتقطع والمستمر تعريف: ➤ المتغير الإحصائي المتقطع: هو عندما يأخذ المتغير الإحصائي قيما معزولة ومنتهية مثل: علامات التلاميذ. ➤ المتغير الإحصائي المستمر: هو عندما يأخذ المتغير الإحصائي قيما كثيرة ومنتهية وقريبة جدا من بعضها البعض نلجأ إلى تنظيمها في فئات (مجالات) من الشكل $[a; b[$.	قيم الميزة	3	5	7	10	13	16	19	التكرار								التواتر								تكرار المجمع الصاعد								تكرار المجمع النازل								المجالات	[0; 8[	[8; 10[	[10; 14[	[14; 20[	التكرار					التواتر					تكرار المجمع الصاعد					تكرار المجمع النازل						
	قيم الميزة	3	5	7	10	13	16	19																																																												
	التكرار																																																																			
	التواتر																																																																			
	تكرار المجمع الصاعد																																																																			
تكرار المجمع النازل																																																																				
المجالات	[0; 8[	[8; 10[	[10; 14[	[14; 20[																																																																
التكرار																																																																				
التواتر																																																																				
تكرار المجمع الصاعد																																																																				
تكرار المجمع النازل																																																																				
بناء المفاهيم																																																																				

ملاحظة: يمكن الانتقال من متغير إحصائي متقطع إلى متغير إحصائي مستمر وذلك بتنظيمها في فئات (مجالات) حيث:

$$[a; b[\text{ فئة طولها } (b - a) \text{ ومركزها } \frac{a+b}{2}.$$

نتائج وتعريف:

❖ عدد أفراد المجتمع الإحصائي (السلسلة الإحصائية) يسمى التكرار الكلي ونرمز له بالرمز N .

❖ عدد المرات التي تتكرر فيها قيمة معينة تسمى التكرار الجزئي ونرمز له بالرمز n_i .

❖ حاصل قسمة التكرار الجزئي على التكرار الكلي يسمى بالتواتر والذي يرمز له بالرمز f_i ونكتب: $f_i = \frac{n_i}{N}$ ، يكون محصور بين 0 و 1.

③ التكرارات المجمعة

➤ التكرار المجمع الصاعد لقيمة (أو لفئة) هو مجموع تكرار هذه القيمة (أو الفئة) وتكرارات القيم (أو الفئات) الأصغر منها.

➤ التكرار المجمع النازل لقيمة (أو لفئة) هو مجموع تكرار هذه القيمة (أو الفئة) وتكرارات القيم (أو الفئات) الأكبر منها.

مثال: إليك الجدول التالي الذي يمثل توزيع قامات تلاميذ 1 ج م آ ب (cm).

القامة (cm)	[150;155[	[155;160[	[160;165[	[165;170[	[170;175[
عدد التلاميذ	2	3	5	6	1
التواتر	$\frac{2}{17}$	$\frac{3}{17}$	$\frac{5}{17}$	$\frac{6}{17}$	$\frac{1}{17}$
التكرار المجمع الصاعد	2	5	10	16	17
التكرار المجمع النازل	17	15	12	7	1
التواتر المجمع الصاعد	$\frac{2}{17}$	$\frac{5}{17}$	$\frac{10}{17}$	$\frac{16}{17}$	$\frac{17}{17} = 1$
التواتر المجمع النازل	$\frac{17}{17} = 1$	$\frac{15}{17}$	$\frac{12}{17}$	$\frac{7}{17}$	$\frac{1}{17}$

تمرين تطبيقي: 2 ص 197.

بناء المفاهيم

التقويم

ثانوية:

الفصل: الثالث

المحور: الإحصاء

المحتوى المعرفي: السلاسل الإحصائية

السنة الدراسية:

المادة: رياضيات

المستوى: السنة الأولى جذع مشترك آداب

المدة: 1 س

الكفاءات المستهدفة: تحديد السلسلة الإحصائية موضع الدراسة.

الأدوات المستعملة: المنهاج، التدرجات السنوية لبناء التعلّات، دليل الأستاذ، الكتاب المدرسي، المسطرة، مراجع.

المراحل	عناصر الدرس	المدة	الملاحظات																																								
بناء المفاهيم	① السلاسل الإحصائية تعريف: هي مجموعة القيم التي تأخذها الميزة الإحصائية. ② تقديم سلسلة إحصائية تعريف: يمكن تقديم سلسلة إحصائية بثلاث كيفيات: ① تقديم قائمة كل قيم الميزة الإحصائية. ② تقديم قائمة قيم الميزة الإحصائية مرفقة بعدد مرات ظهور كل من هذه القيم. ③ تقديم قيم الميزة الإحصائية على شكل فئات (مجالات) مرفقة بعدد القيم التي تنتمي إلى كل فئة. مثال: إليك علامات قسم 1 ج م آ في مادة الرياضيات: 11، 4، 8، 11، 4، 3، 1، 19، 17، 15، 3، 1، 8، 5، 5، 1، 15، 17، 12، 15، 8. ① تنظيم السلسلة في جدول: <table border="1"> <tr> <td>العلامات</td><td>1</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>8</td><td>11</td><td>12</td><td>15</td><td>17</td><td>19</td></tr> <tr> <td>عدد التلاميذ</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td>1</td></tr> </table> نلاحظ أو نقول أن المتغير الإحصائي متقطع. ② تنظيم السلسلة في فئات طولها 4: <table border="1"> <tr> <td>العلامات</td><td>[1;5[</td><td>[5;9[</td><td>[9;13[</td><td>[13;17[</td><td>[17;21[</td></tr> <tr> <td>عدد التلاميذ</td><td>7</td><td>5</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr> <td>التواتر f_i</td><td>$\frac{7}{22}$</td><td>$\frac{5}{22}$</td><td>$\frac{3}{22}$</td><td>$\frac{3}{22}$</td><td>$\frac{4}{22}$</td></tr> </table> ✓ نلاحظ أو نقول أن المتغير الإحصائي مستمر. ✓ التكرار الكلي للسلسلة هو: $N = 22$. ✓ مجموع التكرارات الجزئية هو: $N = 7 + 5 + 3 + 3 + 4 = 22$. ✓ مجموع التواترات هو: $\sum f_i = \frac{22}{22} = 1$.	العلامات	1	3	4	5	8	11	12	15	17	19	عدد التلاميذ	3	2	2	2	3	2	1	3	3	1	العلامات	[1;5[	[5;9[	[9;13[	[13;17[	[17;21[	عدد التلاميذ	7	5	3	3	4	التواتر f_i	$\frac{7}{22}$	$\frac{5}{22}$	$\frac{3}{22}$	$\frac{3}{22}$	$\frac{4}{22}$		
	العلامات	1	3	4	5	8	11	12	15	17	19																																
عدد التلاميذ	3	2	2	2	3	2	1	3	3	1																																	
العلامات	[1;5[	[5;9[	[9;13[	[13;17[	[17;21[																																						
عدد التلاميذ	7	5	3	3	4																																						
التواتر f_i	$\frac{7}{22}$	$\frac{5}{22}$	$\frac{3}{22}$	$\frac{3}{22}$	$\frac{4}{22}$																																						

السنة الدراسية:
المادة: رياضيات
المستوى: السنة الأولى جذع مشترك آداب
المدة: 4 س

ثانوية:
الفصل: الثالث
المحور: الإحصاء
المحتوى المعرفي: التمثيلات البيانية

الكفاءات المستهدفة: إنجاز التمثيلات البيانية التالية: مخطط بالأعمدة، مدرج تكراري، مضلع تكراري، مخطط دائري.
الأدوات المستعملة: المنهاج، التدرجات السنوية لبناء التعلات، دليل الأستاذ، الكتاب المدرسي، المسطرة، المدور، مراجع.

المراحل	عناصر الدرس	المدة	الملاحظات												
التشخيص	نشاط: 3 ص 172 + حل. التمثيلات البيانية: التمثيلات البيانية التي نستعملها عادة هي: المخطط بالأعمدة، المدرج التكراري، المضلع التكراري، المخطط الدائري. ① المخطط بالأعمدة تمثيل سلسلة إحصائية بأعمدة بيانية تتبع ما يلي: ① تمثيل قيم المتغير x_i على محور الفواصل، ② تمثيل التكرارات الجزئية n_i على محور الترتيب، ③ رسم نصف مستقيم عمودي على محور الفواصل يشمل النقطة $(x_i; n_i)$. مثال: إليك السلسلة الإحصائية التالية: <table border="1"> <tr> <td>العلامات x_i</td><td>3</td><td>4</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr> <tr> <td>عدد التلاميذ n_i</td><td>1</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>4</td></tr> </table> تمثيل بالأعمدة البيانية ملاحظات: ① يستعمل هذا النوع من التمثيل في حالة طبع إحصائي متقطع (حالة قيم منعزلة عن بعضها البعض). ② يجب اختيار سلم رسم مناسب.	العلامات x_i	3	4	6	7	8	عدد التلاميذ n_i	1	1	3	2	4		
	العلامات x_i	3	4	6	7	8									
عدد التلاميذ n_i	1	1	3	2	4										
بناء المفاهيم															

② المدرج التكراري

تعريف: المدرج التكراري عبارة عن مستطيلات قواعدا هي أطوال الفئات وارتفاعاتها هي التكرارات المرفقة لهذه الفئات مع احترام التناسبية بين مساحة كل مستطيل وطول الفئة.

ملاحظة: يستعمل المدرج التكراري في حالة طبع إحصائي مستمر.
مثال: إليك الجدول التالي الذي يمثل توزيع قامات تلاميذ ب (cm):

القامات (cm)	[155;160[	[160;165[	[165;170[	[170;175[
عدد التلاميذ	3	6	2	4



③ المضلع التكراري

تعريف: نسمي مضلع التكرارات (مضلع التواترات) الخط المنكسر الذي يربط ما بين:
✓ رؤوس الأعمدة (قمم الأعمدة) في المخطط بالأعمدة.
✓ منتصفات الأضلاع العلوية (مركز الفئات) المكونة للمدرج التكراري.

④ المخطط الدائري

تعريف: يتم في بعض الأحيان تمثيل سلسلة إحصائية سواء متقطعة أو مستمرة بدائرة نسبية والذي يعني تمثيل القيمة أو الفئة بقطع زاوي مركزه O (مركز الدائرة النسبية) متناسب مع التكرارات أو التواترات.
❖ إذا كان N هو التكرار الكلي للسلسلة و n_i هو التكرار الجزئي فإن قياس الزاوية α التي تمثل القيمة x_i أو الفئة $[a; b]$ هو:

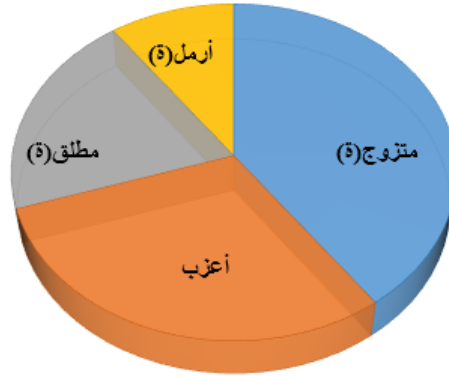
$$\alpha_i = \frac{n_i}{N} \times 360^\circ$$

بناء
المفاهيم

مثال: يبين الجدول التالي توزيع 50 عاملا حسب حالاتهم المدنية:

الحالة المدنية	متزوج (ة)	أعزب	مطلق (ة)	أرمل (ة)
عدد العمال n_i	20	15	10	5
α_i	144°	108°	72°	36°

❖ تمثيل السلسلة بخط دائري:



تمرين تطبيقي 1: 5 ص 198.

تمرين تطبيقي 2: 6 ص 198.

تمرين تطبيقي 3: 7 ص 198.

تمرين منزلي: 8 ص 198.

بناء
المفاهيم

التقويم

السنة الدراسية:
المادة: رياضيات
المستوى: السنة الأولى جذع مشترك آداب
المدة: 4 س

ثانوية:
الفصل: الثالث
المحور: الإحصاء
المحتوى المعرفي: مؤشرات الموقع

الكفاءات المستهدفة: تعيين الوسط الحسابي، المنوال والوسيط في الحالتين: المتغير المتقطع والمتغير المستمر.
الأدوات المستعملة: المنهاج، التدرجات السنوية لبناء التعلات، دليل الأستاذ، الكتاب المدرسي، المسطرة، مراجع.

المراحل	عناصر الدرس	المدة	الملاحظات												
التشخيص	نشاط: 6 ص 174 + حل. ❖ مؤشرات الموقع ❶ الوسط الحسابي														
	تعريف: لتكن سلسلة إحصائية ما معرفة بقيمتها $x_1, x_2, x_3, \dots, x_k$ وتكراراتها الجزئية $n_1, n_2, n_3, \dots, n_k$. الوسط الحسابي هو العدد الحقيقي الذي نرسم له بالرمز $\bar{x}$ حيث: $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{i=k} n_i \times x_i}{N}$ حيث: $\sum_{i=1}^{i=k}$ رمز المجموع و N: مجموع التكرارات الجزئية ونكتب: $\bar{x} = \frac{n_1 \times x_1 + n_2 \times x_2 + n_3 \times x_3 + \dots + n_k \times x_k}{N}$ $.N = \sum_{i=1}^{i=k} n_i = n_1 + n_2 + n_3 + \dots + n_k$		بناء المفاهيم												
	ملاحظات: ❶ إذا كانت السلسلة منظمة في فئات نقوم بتعويض القيم x_i بمراكز الفئات c_i . ❷ إذا كانت السلسلة معرفة بقيمتها x_i وتواتراتها f_i فإن: $\bar{x} = n_1 \times f_1 + n_2 \times f_2 + n_3 \times f_3 + \dots + n_k \times f_k$ مثال 1: إليك السلسلة الإحصائية التي تمثل توزيع قامات تلاميذ ب (m):														
	<table><tr><td>x_i (m) القامات</td><td>1.6</td><td>1.65</td><td>1.7</td><td>1.75</td><td>1.8</td></tr><tr><td>n_i عدد التلاميذ</td><td>3</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td></tr></table>	x_i (m) القامات	1.6	1.65	1.7	1.75	1.8	n_i عدد التلاميذ	3	7	6	5	4		
x_i (m) القامات	1.6	1.65	1.7	1.75	1.8										
n_i عدد التلاميذ	3	7	6	5	4										

❖ حساب متوسط قامات التلاميذ (الوسط الحسابي):

$$\bar{x} = \frac{3 \times 1.6 + 7 \times 1.65 + 6 \times 1.7 + 5 \times 1.75 + 4 \times 1.8}{25}$$

$$\bar{x} = \frac{42.5}{25} = 1.7 \text{ m}$$

ومنه،

مثال 2: إليك السلسلة الإحصائية التي تمثل أوزان 16 تلميذ ب (kg):

الأوزان (kg)	[60; 65[	[65; 70[	[70; 75[	[75; 80[
عدد التلاميذ n_i	6	4	5	1
مراكز الفئات c_i	62.5	67.5	72.5	77.5

❖ حساب متوسط أوزان التلاميذ (الوسط الحسابي):

$$\bar{x} = \frac{6 \times 62.5 + 4 \times 67.5 + 5 \times 72.5 + 1 \times 77.5}{25}$$

$$\bar{x} = \frac{1085}{16} = 67.812 \text{ kg}$$

ومنه،

مثال 3: إليك السلسلة الإحصائية التالية:

القيم	[0; 5[	[5; 10[	[10; 15[	[15; 20[
التواتر f_i	0.24	0.32	0.4	0.04
مراكز الفئات c_i	2.5	7.5	12.5	17.5

❖ حساب الوسط الحسابي:

$$\bar{x} = 0.24 \times 2.5 + 0.32 \times 7.5 + 0.4 \times 12.5 + 0.04 \times 17.5$$

$$\bar{x} = 8.7$$

ومنه،

ملاحظة: وحدة الوسط الحسابي هي وحدة المتغير الإحصائي.

❖ خواص الوسط الحسابي:

خاصية ① عند إضافة نفس العدد الحقيقي a إلى قيم سلسلة إحصائية

وسطها الحسابي $\bar{x}$ نحصل على سلسلة إحصائية جديدة وسطها

الحسابي $\bar{x}_1$ حيث: $\bar{x}_1 = \bar{x} + a$.

خاصية ② عند ضرب قيم سلسلة إحصائية في العدد الحقيقي a

وسطها الحسابي $\bar{x}$ نحصل على سلسلة إحصائية جديدة وسطها

الحسابي $\bar{x}_1$ حيث: $\bar{x}_1 = a \times \bar{x}$.

مثال: السلسلة الإحصائية التالية تمثل توزيع قامات تلاميذ ب (m):

القامات (m)	1.6	1.65	1.7	1.75	1.8
عدد التلاميذ n_i	3	7	6	5	4

❖ حساب متوسط قامات التلاميذ (الوسط الحسابي):

$$\bar{x} = \frac{3 \times 1.6 + 7 \times 1.65 + 6 \times 1.7 + 5 \times 1.75 + 4 \times 1.8}{25}$$

$$\bar{x} = \frac{42.5}{25} = 1.7 \text{ m}$$

ومنه،

بناء
المفاهيم

- عند إضافة العدد 4 إلى قيم السلسلة السابقة نحصل على السلسلة الإحصائية التالية:

القامات (m)	5.6	5.65	5.7	5.75	5.8
عدد التلاميذ n_i	3	7	6	5	4

❖ حساب متوسط قامات التلاميذ (الوسط الحسابي):

$$\bar{x}_1 = \frac{3 \times 5.6 + 7 \times 5.65 + 6 \times 5.7 + 5 \times 5.75 + 4 \times 5.8}{25}$$

$$\bar{x}_1 = \frac{142.5}{25} = 5.7 \text{ m} \quad \text{ومنه،}$$

نلاحظ أن: $\bar{x}_1 = 1.7 + 4 = \bar{x} + 4$.

- عند ضرب قيم السلسلة السابقة في نفس العدد 8 نحصل على السلسلة الإحصائية التالية:

القامات x_i (m)	12.8	13.2	13.6	14	14.4
عدد التلاميذ n_i	3	7	6	5	4

❖ حساب متوسط قامات التلاميذ (الوسط الحسابي):

$$\bar{x}_2 = \frac{3 \times 12.8 + 7 \times 13.2 + 6 \times 13.6 + 5 \times 14 + 4 \times 14.4}{25}$$

$$\bar{x}_2 = \frac{340}{25} = 13.6 \text{ m} \quad \text{ومنه،}$$

نلاحظ أن: $\bar{x}_2 = 1.7 \times 8 = \bar{x} \times 8$.

② المنوال

أ. حالة طبع إحصائي متقطع

تعريف: هو القيمة الموافقة لأكبر تكرار لهذه السلسلة ونرمز له بالرمز Mod .

مثال 1: السلسلة الإحصائية التالية تمثل توزيع علامات تلاميذ في اختبار مادة الفيزياء:

العلامات x_i	9	12	14	16
عدد التلاميذ n_i	8	7	11	3

المنوال هو: $Mod = 14$.

مثال 2: السلسلة الإحصائية التالية تمثل توزيع أوزان 30 تلميذ ب (kg):

الأوزان x_i (kg)	55	61	66	72
عدد التلاميذ n_i	8	7	8	7

لهذه السلسلة منوالين هما: $Mod_1 = 55 \text{ kg}$ و $Mod_2 = 66 \text{ kg}$.

بناء
المفاهيم

ب. حالة طبع إحصائي مستمر

تعريف: نسمي فئة منوالية لسلسلة إحصائية كل فئة موافقة لأكثر تكرار، ولتكن: $I = [a; b]$ الفئة المنوالية.

👉 المنوال Mod هو مركز الفئة المنوالية أي: $Mod = \frac{a+b}{2}$.

مثال: إليك السلسلة الإحصائية التي تمثل توزيع قامات تلاميذ ب (cm):

x_i (cm) القامات	[145;160[	[160;165[	[165;175[	[175;180[
n_i عدد التلاميذ	6	8	13	7

❖ تعيين منوال Mod السلسلة الإحصائية:

• الفئة المنوالية هي: [165;175[

$$Mod = \frac{a+b}{2} = \frac{165+175}{2} = 170 \text{ cm}$$

③ الوسيط

أ. حالة طبع إحصائي متقطع

تعريف: وسيط سلسلة إحصائية ويرمز لها بالرمز Med ، هو القيمة التي تقسم السلسلة إلى جزئين متساويين من حيث عدد القيم ونميز حالتين:

👉 إذا كان التكرار الكلي N فرديا:

رتبة الوسيط هي: $\frac{N+1}{2}$ أي أن الوسيط Med هو القيمة ذات الرتبة $\frac{N+1}{2}$.

👉 إذا كان التكرار الكلي N زوجيا:

الوسيط Med هو مركز القيمتين ذات الرتبتين $\frac{N}{2}$ و $\frac{N}{2} + 1$.

مثال 1: لتكن السلسلة الإحصائية التالية:

x_i العلامات	8	9	13	17
n_i عدد التلاميذ	4	3	5	5

$$\frac{N+1}{2} = \frac{17+1}{2} = \frac{18}{2} = 9 \text{ ومنه، } N = 17$$

إذن، الوسيط Med هو القيمة ذات الرتبة 9 من السلسلة أي:

$$Med = 13$$

مثال 2: لتكن السلسلة الإحصائية التالية:

x_i العلامات	12	14	17	20
n_i عدد التلاميذ	5	4	7	2

بن
المفاهيم

التكرار الكلي للسلسلة هو: $N = 18$ ومنه، $\frac{N}{2} = \frac{18}{2} = 9$ إذن، الوسيط Med هو مركز القيمتين ذات الرتبتين 9 و 10 من السلسلة أي: $Med = \frac{14+17}{2} = 15.5$.

ب. حالة طبع إحصائي مستمر

طريقة عمل:

لتكن: $I = [a; b[$ الفئة الوسيطة، تعطى عبارة الوسيط Med كما يلي: $Med = a + \frac{L}{d - d_1} \times \left(\frac{N}{2} - d_1 \right)$ حيث:

N : التكرار الكلي للسلسلة.

a : الحد الأدنى للفئة الوسيطة.

L : طول الفئة الوسيطة أي: $L = b - a$.

d : تكرار المجمع الصاعد للفئة الوسيطة.

d_1 : تكرار المجمع الصاعد للفئة ما قبل الوسيطة.

مثال: إليك السلسلة الإحصائية التي تمثل توزيع علامات تلاميذ في مادة الرياضيات:

العلامات	$[0; 5[$	$[5; 10[$	$[10; 15[$	$[15; 20[$
عدد التلاميذ n_i	14	1	10	6
التكرار المجمع الصاعد	14	15	25	31

• **تعيين تقدير للوسيط Med :**

التكرار الكلي للسلسلة هو: $N = 31$

الفئة الوسيطة هي الفئة ذات الرتبة $\frac{N+1}{2} = \frac{31+1}{2} = 16$

أي الفئة الوسيطة هي: $[10; 15[$

إذن، $Med = a + \frac{L}{d - d_1} \times \left(\frac{N}{2} - d_1 \right)$

ومنه، $Med = 10 + \frac{5}{25 - 15} \times \left(\frac{31}{2} - 15 \right) = 10 + \frac{2.5}{10} = 10.25$

ملاحظة: الوسيط Med يبيننا هو فاصلة نقطة تقاطع المضلع المجمع الصاعد والمضلع النازل.

مثال: أجرى أستاذ التربية البدنية اختبار في رمي الجلة وزن $5kg$ شمل 37 تلميذا فتحصل على النتائج التالية:

المسافة المسجلة (m)	$[5; 7[$	$[7; 9[$	$[9; 11[$	$[11; 13[$	$[13; 15[$	$[15; 17[$
عدد التلاميذ n_i	8	12	6	5	3	3

ب.
المفاهيم

① تعيين جدول التكرارات المجموعة الصاعدة والنازلة:

المسافة المسجلة (m)	[5;7[	[7;9[	[9;11[	[11;13[	[13;15[	[15;17[
مركز الفئات c_i	6	8	10	12	14	16
عدد التلاميذ n_i	8	12	6	5	3	3
التكرار المجمع الصاعد	8	20	26	31	34	37
التكرار المجمع النازل	37	29	17	11	6	3

② تعيين الفئة الوسيطة وحساب قيمة الوسيط Med : $N = 37$

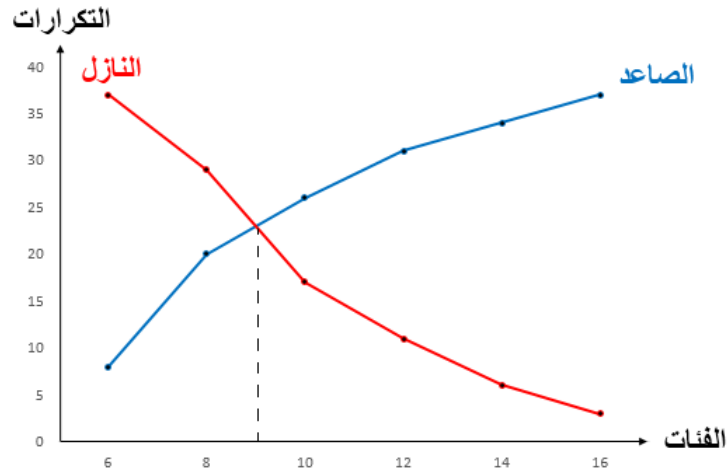
الفئة الوسيطة هي ذات الرتبة $\frac{N+1}{2} = 19$ أي هي: $[7;9[$

• حساب قيمة الوسيط Med :

$$Med = a + \frac{L}{d - d_1} \times \left(\frac{N}{2} - d_1 \right)$$

$$Med = 7 + \frac{2}{20 - 8} \times \left(\frac{37}{2} - 8 \right) = 7 + \frac{21}{12} = 8.75m$$

③ إنشاء مضلع التكرارات المجموعة الصاعدة والنازلة:



• فاصلة نقطة تقاطع مضلع التكرارات المجموعة الصاعدة والنازلة

تساوي تقريبا 8.75 والتي تمثل وسيط هذه السلسلة.

ملاحظة: وحدة المنوال والوسيط هي من وحدة المتغير الإحصائي.

تمارين تطبيقية: 17-18 ص 200.

❖ مؤشر التشتت

نشاط: 7 ص 174 + حل.

① القيمة الصغرى والقيمة الكبرى

تعريف: يرمز إلى أصغر قيمة ب Min وأكبر قيمة ب Max .

② المدى

تعريف: مدى سلسلة إحصائية هو الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة للسلسلة الإحصائية ويرمز له بالرمز: e .

بناء المفاهيم

التقويم التشخيص

بناء المفاهيم

مثال 1: إليك السلسلة الإحصائية التالية:
25، 27، 22، 21، 24، 26، 13.
مدى هذه السلسلة الإحصائية هو: $e = 27 - 13 = 14$.
مثال 2: إليك السلسلة الإحصائية التي تمثل علامات 14 تلميذ:

العلامات	8	9	13	17
عدد التلاميذ	4	5	3	2

المدى هو: $e = 17 - 8 = 9$.
مثال 3: إليك السلسلة الإحصائية التالية:

الفئات	[0; 5[	[5; 10[	[10; 15[	[15; 20[
عدد التلاميذ	8	7	5	11

المدى هو: $e = 20 - 0 = 20$.
تمرين تطبيقي: 32 ص 203.

بناء المفاهيم

التقويم